

SCIENCES • TLEA1

MODULE 4 : LA BIOTECHNOLOGIE

LEÇON N08

LA TRANSFORMATION ET LA CONSERVATION DES FRUITS DE SAISON

DURÉE CONSEILLÉE : 2 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les techniques de transformation des fruits de saison (confiture, séchage) appliquées à la mangue et à la tomate, ainsi que les méthodes de conservation des produits obtenus. Elle montre comment la transformation des fruits répond à un problème concret de sécurité alimentaire et constitue un levier de développement économique local au Cameroun.

- À la fin de cette leçon, je sais expliquer pourquoi les fruits de saison se détériorent rapidement après la récolte
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les étapes de fabrication d'une confiture de mangue ou de tomate
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les étapes du séchage de la mangue ou de la tomate
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les principes biologiques et physico-chimiques sur lesquels reposent la transformation et la conservation (eau, sucre, chaleur, micro-organismes)
- À la fin de cette leçon, je sais citer et décrire les techniques de conservation des fruits transformés (stérilisation, pasteurisation, emballage hermétique)
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des résultats expérimentaux et des courbes liées à la conservation des aliments



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Pourquoi les fruits de saison se détériorent-ils ?
2. Les principes scientifiques de la conservation
3. La transformation par la confiture (mangue et tomate)
4. La transformation par le séchage (mangue et tomate)
5. La conservation des fruits transformés
6. Intérêt nutritionnel et économique de la transformation
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais expliquer pourquoi les fruits de saison se détériorent rapidement après la récolte
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les étapes de fabrication d'une confiture de mangue ou de tomate
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les étapes du séchage de la mangue ou de la tomate
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les principes biologiques et physico-chimiques sur lesquels reposent la transformation et la conservation (eau, sucre, chaleur, micro-organismes)
- À la fin de cette leçon, je sais citer et décrire les techniques de conservation des fruits transformés (stérilisation, pasteurisation, emballage hermétique)
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des résultats expérimentaux et des courbes liées à la conservation des aliments
- À la fin de cette leçon, je sais analyser l'intérêt nutritionnel de la transformation des fruits de saison
- À la fin de cette leçon, je sais situer la transformation des fruits dans une perspective de développement économique local et proposer une initiative de valorisation

PRÉREQUIS

- Les besoins alimentaires de l'Homme et les groupes d'aliments (Première)
- Les nutriments : glucides, vitamines, eau, sels minéraux (Première)
- Notion de micro-organismes (bactéries, moisissures, levures) et conditions de leur développement
- Notions de chimie de base : concentration, température, évaporation
- La chaîne alimentaire et la sécurité alimentaire (début d'année de Terminale)

1 POURQUOI LES FRUITS DE SAISON SE DÉTÉRIORENT-ILS ?

Chaque année, entre mars et juin, les marchés de Yaoundé, Douala ou Ngaoundéré débordent de mangues vendues à prix cassés : un seau entier se négocie parfois à quelques centaines de francs CFA. Pourtant, au même moment, des tonnes de fruits pourrissent sous les arbres, dans les villages de la région du Centre, de l'Adamaoua ou du Nord, faute d'acheteurs et faute de moyens de transport. Quelques mois plus tard, hors saison, ces mêmes fruits deviennent rares et chers, et les ménages achètent des confitures et des concentrés importés. Ce paradoxe pose une vraie question de citoyen et de consommateur : comment expliquer qu'un pays qui produit abondamment perde une grande partie de ses fruits ? Quelles techniques simples, héritées de nos grands-mères ou issues de la biotechnologie moderne, permettent de transformer et de conserver mangues et tomates ? Et comment ces techniques peuvent-elles devenir une source de revenus pour les jeunes et les groupements locaux ?

Pour répondre à ces questions, il faut d'abord comprendre pourquoi un fruit frais finit toujours par se dégrader. C'est l'objet de cette première partie.

1.1 Un constat : une production abondante mais très périssable

La mangue et la tomate sont des fruits **saisonniers** : leur production est concentrée sur quelques semaines ou quelques mois de l'année. Au moment de la pleine saison, l'offre dépasse largement la demande : les prix s'effondrent, et une grande partie de la récolte n'est ni vendue ni consommée à temps.

DÉFINITION Pertes post-récolte

On appelle **pertes post-récolte** la quantité de fruits (ou de légumes) perdus entre le moment de la récolte et le moment de la consommation. Ces pertes ont lieu pendant le transport, le stockage, la vente sur les marchés ou la conservation au domicile.

LESAVAIS-TU ? Des pertes considérables au Cameroun

Au Cameroun, on estime que 30 à 50 % des mangues produites chaque année sont perdues faute de transformation et de conservation. Pour la tomate, très fragile, les pertes peuvent être encore plus élevées pendant la saison des pluies. Ces pertes représentent un manque à gagner énorme pour les producteurs et une occasion manquée pour l'alimentation des populations.

Pourquoi ces fruits se perdent-ils si vite ? Parce que leur composition même en fait un milieu idéal... pour les micro-organismes.

1.2 Des fruits fragiles par nature : eau, sucres et vitamines

Observe une mangue mûre ou une tomate bien rouge : elle est juteuse, tendre, sucrée. Ces

qualités gustatives sont aussi ses points faibles.

- Les fruits frais contiennent une **forte teneur en eau** : environ **80 à 90 %** de leur masse. Or l'eau est indispensable à toute forme de vie, y compris aux microbes.
- Ils sont riches en **sucres** (glucose, fructose, saccharose), qui constituent une excellente nourriture pour les micro-organismes.
- Ils contiennent des **vitamines** (notamment la vitamine C) et des sels minéraux, utiles à notre organisme... mais aussi aux microbes.
- Leur peau, fine chez la tomate, est une protection fragile qui se blesse facilement.

Un fruit frais est donc un milieu de culture naturel : humide, sucré, tiède sous nos climats. Tant qu'il est sur l'arbre, protégé par sa peau et par les défenses de la plante, il résiste. Une fois cueilli, le compte à rebours commence.

1.3 Les causes de la détérioration

DÉFINITION Détérioration des aliments

La **détérioration** d'un aliment est l'ensemble des altérations (changement d'aspect, d'odeur, de goût, de texture) qui le rendent impropre à la consommation, parce qu'il est devenu désagréable, indigeste ou dangereux pour la santé.

On distingue trois grandes familles de causes.

1. Les causes biologiques : l'action des micro-organismes.

L'air, le sol, nos mains et la surface des fruits portent en permanence des **micro-organismes** invisibles à l'œil nu :

- les **bactéries**, qui provoquent le pourrissement mou et les odeurs désagréables ;
- les **moisissures** (champignons microscopiques), qui forment des duvets blancs, verts, noirs ou bleus à la surface des fruits ;
- les **levures**, qui transforment les sucres en alcool (fermentation alcoolique) : c'est ce qui donne à un fruit trop mûr une odeur de « vin » ; en présence d'oxygène, des bactéries acétiques transforment ensuite cet alcool en vinaigre.

Ces microbes pénètrent surtout par les blessures de la peau, se multiplient rapidement dans la pulpe humide et sucrée, et décomposent le fruit. Certains produisent des toxines (mycotoxines pour les moisissures) : un fruit moisi ne doit jamais être consommé, même en retirant la partie visiblement atteinte.

2. Les causes enzymatiques : le fruit continue de « vivre » après la récolte.

Un fruit cueilli n'est pas mort : ses cellules continuent de fonctionner pendant quelques jours. Des **enzymes** (des protéines fabriquées par le fruit lui-même, qui accélèrent les réactions chimiques) poursuivent leur travail :

- la **respiration cellulaire** se poursuit : le fruit consomme ses propres sucres et dégage de la

chaleur et du CO₂, ce qui accélère son vieillissement ;

- le **mûrissement** continue puis se transforme en sur-mûrissement : la pulpe devient molle, farineuse, perd sa saveur ;
- le **brunissement enzymatique** : quand on coupe une mangue ou une pomme, la chair exposée à l'air brunit rapidement. C'est l'action d'enzymes (polyphénol oxydases) qui, au contact de l'oxygène, transforment des composés phénoliques incolores en pigments bruns (mélanines).

3. Les causes physiques : blessures et chaleur.

- Les **blessures** (chocs, coupures, piqûres d'insectes) lors de la récolte et du transport déchirent la peau protectrice et ouvrent une porte d'entrée aux microbes.
- La **chaleur ambiante** (souvent 25 à 35 °C sous nos climats) accélère toutes les réactions chimiques et la multiplication microbienne : un fruit se gâte beaucoup plus vite au soleil qu'au frais.

ATTENTION Erreur fréquente

Croire que seuls les microbes altèrent les fruits. En réalité, même un fruit parfaitement sain et sans aucun microbe finirait par se dégrader, car ses propres enzymes poursuivent le mûrissement jusqu'au pourrissement (autolyse). Une bonne conservation doit donc agir sur deux fronts : empêcher le développement des micro-organismes et bloquer les réactions enzymatiques.

1.4 Une expérience simple pour observer la détérioration

EXPÉRIENCE Évolution comparée d'une mangue saine et d'une mangue blessée

Matériel : deux mangues mûres de même variété, un couteau propre, deux assiettes.
Protocole :

1. On choisit deux mangues semblables. La mangue A reste intacte ; on pratique sur la mangue B une petite entaille profonde avec le couteau.
2. On dépose les deux fruits à l'air libre, à température ambiante, pendant une semaine.
3. On observe chaque jour l'aspect des deux fruits et on note les changements.

Observations typiques :

- Jour 1 à 2 : la mangue A ne change presque pas ; autour de la blessure de la mangue B, la pulpe brunit (brunissement enzymatique).
- Jour 3 à 4 : des taches brunes et molles apparaissent sur la mangue B, qui dégage une odeur de fermentation ; la mangue A commence seulement à ramollir.
- Jour 5 à 7 : un duvet blanchâtre puis verdâtre (moisissures) se développe sur la bles-

sure de la mangue B, qui s'affaisse et coule ; la mangue A présente quelques taches noires mais reste globalement ferme.

Interprétation : la blessure a supprimé la barrière protectrice de la peau. Les micro-organismes de l'air et de la surface du fruit ont pu pénétrer directement dans la pulpe humide et sucrée, où ils se sont multipliés rapidement. La mangue intacte, protégée par sa peau, résiste beaucoup plus longtemps. Cette expérience montre le rôle décisif des blessures et des micro-organismes dans la détérioration.

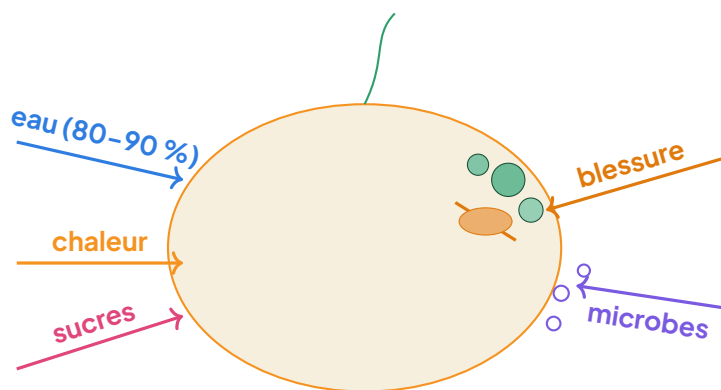


Schéma d'une mangue exposée aux facteurs de détérioration. 1 : la pulpe riche en eau et en sucres attire les micro-organismes ; 2 : la chaleur ambiante accélère leur multiplication ; 3 : la blessure de la peau ouvre une porte d'entrée ; 4 : les moisissures (taches vertes duveteuses) se développent d'abord autour de la zone blessée.

1.5 Les conditions qui favorisent le développement des microbes

L'expérience précédente et l'observation quotidienne (un fruit pourrit plus vite en saison chaude et humide) permettent de dégager les conditions nécessaires au développement microbien :

Condition favorable	Conséquence pour la conservation
Eau disponible (activité de l'eau élevée)	Retirer l'eau (séchage) ou la lier (sucre, sel) empêche les microbes de se développer
Température modérée (20–40 °C)	Le froid (réfrigération) ralentit, la chaleur forte (cuisson, stérilisation) tue les microbes
Nutriments (sucres, vitamines, protéines)	On ne peut pas les retirer, mais on peut rendre le milieu impropre (milieu très concentré en sucre/sel)
pH favorable (neutre à légèrement acide)	L'acidification (jus de citron, vinaigre) freine beaucoup de bactéries et moisissures
Oxygène (pour les moisissures et bactéries aérobies)	Le conditionnement hermétique (bocaux, sacs) limite leur développement

Le tableau suivant résume les trois causes de détérioration et les moyens de les combattre, que nous étudierons en détail dans la suite de la leçon.

Cause	Manifestation	Principe de lutte
Biologique (bactéries, moisissures, levures)	Pourrissement, moisissures, fermentation, odeurs	Chauffage (stérilisation, pasteurisation), séchage, sucre concentré, froid, acidité
Enzymatique (enzymes du fruit : PPO, pectinases...)	Sur-mûrissement, ramollissement, brunissement	Chauffage (blanchiment, cuisson : les enzymes sont dénaturées par la chaleur), citron (inhibiteur), exclusion de l'oxygène
Physique (blessures, chaleur, chocs)	Portes d'entrée pour les microbes, accélération des réactions	Récolte et transport soigneux, tri des fruits sains, stockage au frais, emballage protecteur

À RETENIR

L'idée directrice de toute la leçon

Conserver un fruit, c'est empêcher ou ralentir le développement des micro-organismes et bloquer les réactions enzymatiques. Toutes les techniques que nous étudierons (confiture, séchage, conditionnement hermétique) ne sont que des applications concrètes de ce double principe : priver les microbes d'eau libre, les tuer par la chaleur, les inhiber par le sucre concentré ou l'acidité, et détruire les enzymes par la cuisson.

MÉTHODE Analyser un document montrant un aliment détérioré

Face à une photographie ou une description d'un fruit altéré (exercice fréquent au Baccalauréat) :

1. Observer : décris précisément ce qu'on voit (taches, couleurs, duvet, aspect mou, odeur signalée, présence/absence de blessure).
2. Identifier la cause probable : duvet vert, blanc, noir ou bleu → moisissures ; odeur d'alcool/vin → levures (fermentation) ; odeur de vinaigre → bactéries acétiques ; brunissement d'une chair coupée à l'air → enzymes (polyphénol oxydases) ; zone molle autour d'une entaille → blessure puis contamination microbienne.
3. Proposer un moyen de prévention adapté à la cause identifiée : trier les fruits sains, éviter les chocs (physique), sécher ou cuire (biologique + enzymatique), conserver au frais (ralentit tout), acidifier (citron) pour le brunissement.

EXERCICE RÉSOLU 1 Exercice d'application

Une vendeuse du marché Mokolo constate que les tomates entassées dans des cagettes au soleil pourrissent en deux jours, alors que celles étalées à l'ombre, en couche fine, se conservent presque une semaine. Propose deux explications scientifiques à cette différence.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La chaleur : les cagettes exposées au soleil atteignent des températures élevées (souvent $> 40^{\circ}\text{C}$ à l'intérieur), qui accélèrent la multiplication des micro-organismes et les réactions enzymatiques de mûrissement (respiration intense). À l'ombre, la température plus basse ralentit ces deux processus.
2. Les blessures et l'étouffement : entassées, les tomates subissent des chocs et des écrasements qui déchirent leur peau fine ; les microbes pénètrent alors facilement dans la pulpe. De plus, l'entassement empêche l'air de circuler et maintient une humidité élevée (microclimat saturé) favorable aux moisissures et aux bactéries anaérobies. Étaler les fruits en couche fine limite les blessures mécaniques et permet à l'hu-

midité de s'évacuer, limitant le développement microbien de surface.

Conclusion : trier les fruits, éviter les chocs, étaler en couche fine et stocker au frais sont des gestes simples qui ralentissent la détérioration avant même toute transformation.

EXERCICE 1 Pour vérifier tes acquis

1. Définis les termes suivants : détérioration ; pertes post-récolte.
2. Cite les trois grandes causes de la détérioration des fruits et donne un exemple observable pour chacune.
3. Pourquoi une mangue blessée pourrit-elle plus vite qu'une mangue intacte ?
4. Explique pourquoi un fruit dépourvu de tout microbe finirait quand même par se dégrader.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. La détérioration est l'ensemble des altérations (aspect, odeur, goût, texture) qui rendent un aliment impropre à la consommation. Les pertes post-récolte sont les quantités de fruits perdues entre la récolte et la consommation (transport, stockage, marché, domicile).
2. Causes biologiques : moisissures (duvet) sur une mangue. Causes enzymatiques : brunissement de la pulpe d'une mangue coupée exposée à l'air. Causes physiques : blessure (écrasement) due au transport en caquettes.
3. La blessure détruit la barrière protectrice de la peau (cuticule + épiderme). Les micro-organismes présents à la surface et dans l'air pénètrent directement dans la pulpe humide et sucrée (milieu de culture idéal) et s'y multiplient rapidement.
4. Parce que les enzymes propres du fruit (polyphénol oxydases, pectinases, enzymes de la respiration) continuent d'agir après la récolte : la respiration cellulaire consomme les réserves, le mûrissement se poursuit jusqu'au sur-mûrissement (ramollissement par dégradation de la pectine) et les tissus se dégradent (autolyse).

2 LES PRINCIPES SCIENTIFIQUES DE LA CONSERVATION

Nous avons vu dans la section précédente que les fruits de saison, comme la mangue ou la tomate, se détériorent rapidement : ils pourrissent, fermentent, moisissent. Nous avons identifié

deux grands responsables de cette détérioration : d'une part les **micro-organismes** (bactéries, levures, moisissures) présents dans l'air, sur la peau des fruits et dans l'eau ; d'autre part les **enzymes** naturellement présentes dans les tissus du fruit, qui continuent à agir après la récolte et provoquent le brunissement, le ramollissement et la dégradation des arômes.

Posons-nous alors la question centrale de cette leçon : comment empêcher cette détérioration ? La réponse est simple dans son principe : il faut créer autour du fruit des **conditions défavorables** au développement des micro-organismes et à l'activité des enzymes. C'est exactement ce que font, sans le savoir depuis des siècles, nos grand-mères qui préparent la confiture de mangues ou font sécher les tomates au soleil. Cette section te donne les clés scientifiques de ces gestes quotidiens.

2.1 Le principe général de la conservation

DÉFINITION La conservation des aliments

La **conservation** est l'ensemble des techniques visant à prolonger la durée de vie d'un aliment en empêchant son altération, c'est-à-dire en bloquant le développement des micro-organismes et en ralentissant les réactions chimiques et enzymatiques qui le dégradent.

Pour comprendre ce principe, adoptons le point de vue du microbe. Un micro-organisme, pour vivre et se multiplier, a besoin de quatre choses : de l'**eau disponible**, une **température favorable** (ni trop chaude, ni trop froide), une **acidité modérée** (la plupart des germes détestent les milieux très acides) et des **nourritures** (sucres, protéines...). Or un fruit mûr offre tout cela à la fois : c'est un véritable hôtel de luxe pour les microbes !

Toute technique de conservation consiste donc à supprimer ou à réduire au moins un de ces quatre éléments. Voyons-les un par un.

2.2 Le rôle de l'eau : priver les microbes de leur élément vital

L'eau constitue environ 80 à 90 % de la masse d'une mangue ou d'une tomate. Or l'eau est indispensable à toute forme de vie : c'est dans l'eau que se déroulent toutes les réactions chimiques du vivant.

PROPRIÉTÉ Propriété admise — l'eau disponible

L'eau disponible est indispensable au développement des micro-organismes. Deux stratégies permettent de les en priver :

- éliminer l'eau : c'est le principe du **séchage** (soleil, four, séchoir) ;
- rendre l'eau indisponible en la captant avec une substance très soluble : c'est le rôle du **sucré** en forte concentration (confiture) ou du sel (salaisons).

Dans les deux cas, les micro-organismes ne peuvent plus se développer, même si l'aliment contient encore de l'eau.

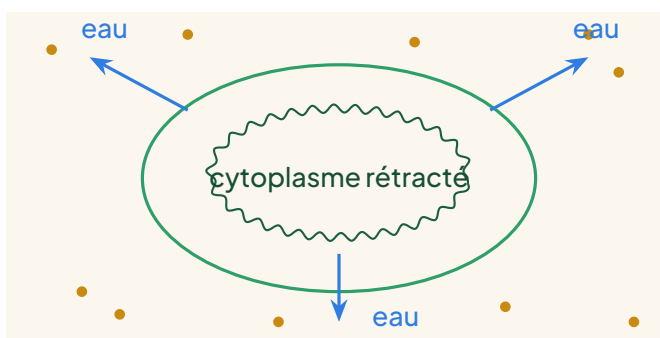
ATTENTION Eau présente ≠ eau disponible

Une confiture contient encore de l'eau, mais cette eau est « prisonnière » du sucre : elle n'est plus disponible pour les microbes. Ne dis donc jamais qu'une confiture est « sèche » ; dis que son eau est rendue indisponible par la forte concentration en sucre. C'est une distinction que le correcteur du Bac apprécie beaucoup.

2.3 Le rôle du sucre : le phénomène d'osmose

Pourquoi le sucre capte-t-il l'eau ? Tu as déjà rencontré en classe de Première le phénomène d'**osmose** : lorsque deux milieux de concentrations différentes sont séparés par une membrane perméable à l'eau, l'eau se déplace du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.

Plaçons une bactérie dans un sirop de sucre très concentré. L'intérieur de la bactérie est beaucoup moins concentré que le sirop extérieur : l'eau sort donc de la cellule microbienne. La bactérie se **déshydrate**, sa membrane se décolle de sa paroi (on parle de **plasmolyse**), et elle ne peut plus se multiplier. Le sucre agit donc comme une éponge qui aspire l'eau vitale des microbes.

Sirop de sucre très concentré (milieu extérieur)

paroi de la cellule microbienne (grand contour) — membrane plasmique (contour ondulé)

Phénomène d'osmose appliqué à la conservation : une cellule microbienne placée dans un sirop de sucre concentré perd son eau (flèches bleues), qui sort vers le milieu extérieur plus concentré. Le cytoplasme se rétracte (plasmolyse) : le microbe ne peut plus se multiplier. C'est le principe de conservation de la confiture.

EXEMPLE Une concentration qui protège

Une confiture de mangues bien préparée contient environ 60 à 65 % de sucre. Cette concentration est suffisante pour provoquer la plasmolyse des cellules microbiennes et empêcher leur développement : c'est pourquoi un pot de confiture correctement fermé

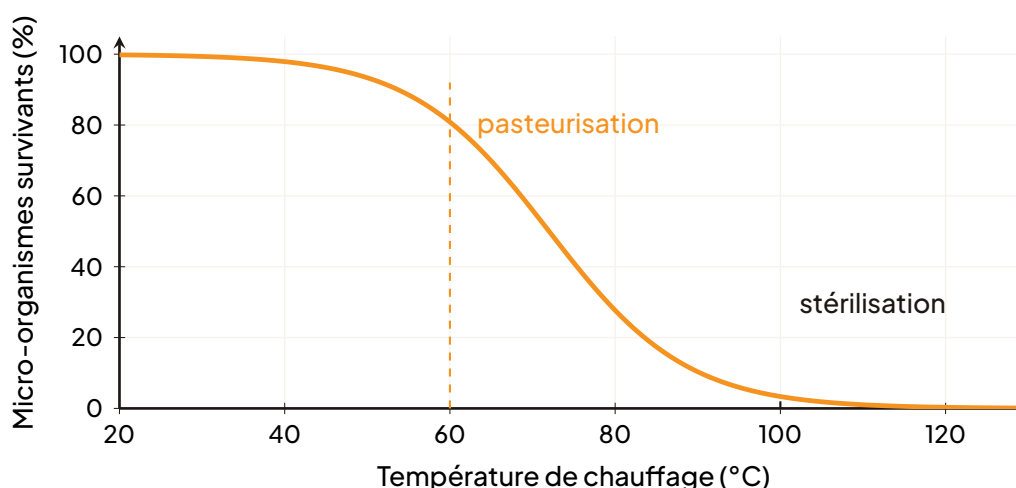
se conserve des mois, voire des années, sans réfrigérateur. En revanche, une confiture « allégée » en sucre (moins de 45 %) se conserve beaucoup moins bien et doit être gardée au frais après ouverture.

2.4 Le rôle de la chaleur : détruire les germes et inactiver les enzymes

La chaleur est l'arme de conservation la plus ancienne et la plus efficace. Chauffer un aliment à une température suffisamment élevée a un double effet :

- il **détruit les micro-organismes** présents dans l'aliment (les températures élevées sont létales pour la plupart des germes) ;
- il **inactive les enzymes** du fruit, ces protéines qui provoquent le brunissement et le ramollissement : une enzyme chauffée fortement perd sa forme et donc son activité.

Plus la température de chauffage est élevée, plus la proportion de micro-organismes survivants diminue rapidement, comme le montre la courbe suivante.



Courbe de survie microbienne en fonction de la température de chauffage (durée de chauffage fixe). Le pourcentage de micro-organismes survivants diminue fortement quand la température augmente. Un chauffage modéré (vers 60–85 °C, pasteurisation) détruit les germes pathogènes ; un chauffage fort (au-dessus de 100 °C, stérilisation) élimine pratiquement tous les germes.

ATTENTION Ne pas confondre pasteurisation et stérilisation

Erreur très fréquente au Bac ! La **pasteurisation** est un chauffage modéré (par exemple 60 à 85 °C pendant quelques minutes) : elle détruit les germes pathogènes (ceux qui rendent malade) mais pas tous les micro-organismes. Un produit pasteurisé (lait, jus de fruits) doit donc être conservé au frais et consommé rapidement. La **stérilisation** est un chauff-

fage fort (au-dessus de 100 °C, souvent 115–120 °C sous pression) : elle détruit tous les germes, y compris leurs formes résistantes. Un produit stérilisé en boîte hermétique se conserve des années à température ambiante.

2.5 Le rôle de l'acidité : un milieu hostile aux germes

La plupart des bactéries dangereuses pour l'Homme se développent mal dans un milieu acide. Or la tomate est naturellement acide, et on ajoute souvent du jus de citron (très acide) dans les confitures de mangue. Cette acidité joue un double rôle :

- elle **freîne la croissance** de nombreux germes, qui ne supportent pas un milieu acide ;
- elle **renforce l'action de la chaleur** : dans un milieu acide, les micro-organismes sont détruits plus facilement par le chauffage.

C'est pourquoi la tomate, fruit naturellement acide, se prête particulièrement bien à la conservation en conserve ou en concentré.

2.6 Le rôle de l'air : fermer hermétiquement pour bloquer la recontamination

Détruire les germes présents dans un aliment ne suffit pas : il faut encore empêcher l'arrivée de **nouveaux contaminants** transportés par l'air. D'où l'importance capitale de l'**emballage hermétique** (bocal à couvercle vissé, boîte soudée, sachet bien fermé). La fermeture hermétique a un second avantage : elle prive l'aliment de **dioxygène**, ce qui ralentit l'**oxydation** (brunissement, rancissement) et bloque les micro-organismes qui ont besoin d'air pour vivre.

2.7 Deux expériences historiques fondatrices

EXPÉRIENCE

L'expérience de Nicolas Appert (début du XIX^e siècle)

Protocole. Nicolas Appert, confiseur français, place des aliments (légumes, fruits, viandes) dans des bocaux en verre, les ferme hermétiquement avec un bouchon de liège, puis les chauffe longuement dans l'eau bouillante.

Observation. Les aliments ainsi traités se conservent plusieurs mois sans s'altérer, alors que les mêmes aliments simplement chauffés mais laissés à l'air libre pourrissent en quelques jours.

Interprétation. La chaleur détruit les germes présents dans l'aliment, et la fermeture hermétique du bocal empêche toute recontamination par les germes de l'air. Appert venait d'inventer la **conserve**... sans même savoir que les microbes existaient !

LESAVAIS-TU ?

La conserve, une invention pour Napoléon

En 1795, le gouvernement français offre une récompense à qui trouvera un moyen de nour-

rir les armées de Napoléon en campagne, loin de tout ravitaillement frais. Nicolas Appert remporte le prix en 1810 grâce à sa méthode des bocaux chauffés et fermés. Il faudra attendre une cinquantaine d'années et les travaux de Louis Pasteur pour comprendre pourquoi la méthode fonctionne : c'est elle qui détruit les micro-organismes, invisibles à l'œil nu. L'industrie mondiale de la conserve (dont les conserves de tomates que l'on trouve sur tous les marchés du Cameroun) descend directement de cette invention.

EXPÉRIENCE L'expérience des flacons à col de cygne de Pasteur (1859)

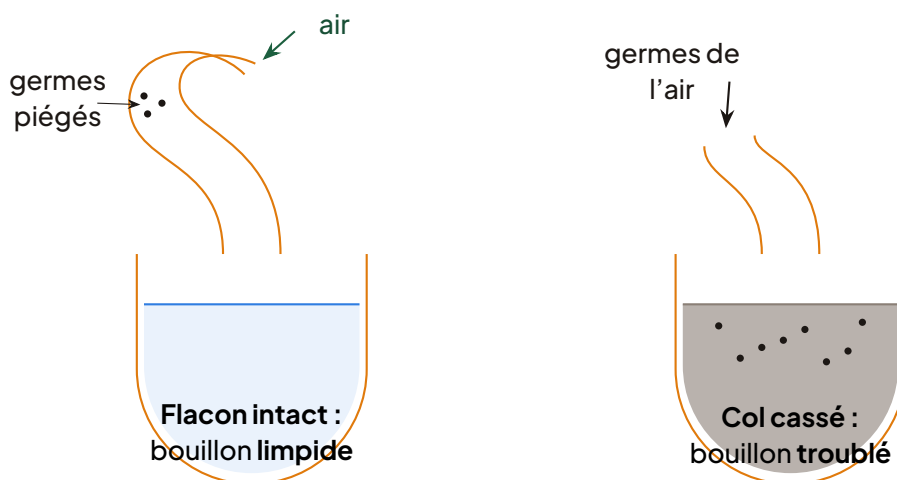
Problème posé. D'où viennent les microbes qui troublent un bouillon ? Se forment-ils spontanément dans le liquide, ou viennent-ils de l'air ?

Protocole. Pasteur verse un bouillon nutritif dans des flacons dont le col est allongé et courbé en « S » (col de **cygne**). Il chauffe le bouillon pour le débarrasser de ses germes, puis laisse les flacons à l'air libre : l'air peut entrer, mais les poussières et les germes qu'il transporte restent piégés dans les coudes humides du col.

Observations.

- Tant que le flacon reste intact, le bouillon demeure limpide : aucun microbe ne s'y développe, même après des mois.
- Si l'on casse le col, ou si l'on penche le flacon jusqu'à ce que le bouillon touche les dépôts du col, le bouillon se trouble en quelques jours : les microbes s'y multiplient.

Conclusion. La contamination ne naît pas spontanément dans le bouillon : elle provient des germes présents dans l'air. Cette expérience a définitivement ruiné la théorie de la « génération spontanée » et fondé toutes les techniques modernes de conservation.



Expérience des flacons à col de cygne de Pasteur. À gauche : le col courbé laisse passer l'air mais piège les germes dans ses coudes; le bouillon chauffé reste limpide. À droite : le col cassé laisse les germes de l'air atteindre le bouillon, qui se trouble en quelques jours. Conclusion : la contamination des aliments vient des germes de l'air, d'où l'importance de la fermeture hermétique.

2.8 Synthèse : la stratégie combinée de la conservation

À RETENIR Les cinq leviers de la conservation

Pour conserver un fruit, on crée des conditions défavorables aux micro-organismes et aux enzymes en agissant sur cinq leviers :

1. l'eau : l'éliminer (séchage) ou la rendre indisponible (sucre concentré, par osmose) ;
2. la chaleur : détruire les germes et inactiver les enzymes (pasteurisation ou stérilisation) ;
3. le sucre : à forte concentration (60–65 % dans une confiture), il déshydrate les cellules microbiennes ;
4. l'acidité : un milieu acide (citron, tomate) freine la croissance des germes ;
5. l'air : l'emballage hermétique empêche la recontamination et l'oxydation.

Les techniques artisanales et industrielles (confiture, séchage, conserve) combinent presque toujours plusieurs de ces leviers : c'est ce qui les rend si efficaces.

EXERCICE RÉSOLU 2 Raisonner comme un chercheur

Énoncé. Maman Priso prépare deux bocaux de coulis de mangue. Elle chauffe les deux

bocaux remplis à l'eau bouillante pendant 20 minutes, mais elle ne visse le couvercle que sur le premier bocal ; le second reste ouvert sur la table de la cuisine. Une semaine plus tard, le contenu du bocal ouvert fermente et dégage une odeur aigre, tandis que le bocal fermé est intact. Explique scientifiquement cette différence en t'appuyant sur les principes de la conservation et sur les expériences historiques.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le chauffage a détruit dans les deux bocaux la quasi-totalité des micro-organismes présents dans le coulis et a inactivé les enzymes du fruit : c'est le rôle de la chaleur.
2. Le bocal fermé hermétiquement est protégé de l'air extérieur : aucun nouveau germe ne peut pénétrer à l'intérieur. Le coulis reste donc sain, comme les aliments d'Appert dans leurs bocaux bouchés.
3. Le bocal resté ouvert est en contact permanent avec l'air de la cuisine. Or Pasteur a montré avec ses flacons à col de cygne que l'air transporte des germes (levures, bactéries). Ces germes retombent sur le coulis, y trouvent de l'eau, du sucre et une température favorable, et s'y multiplient : d'où la fermentation et l'odeur aigre observées.
4. Conclusion. La conservation repose sur la combinaison de deux principes : détruire les germes présents (chaleur) et empêcher la recontamination (fermeture hermétique). Un seul de ces deux gestes ne suffit pas.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Au marché de Mvog-Mbi, une vendeuse affirme : « Mon jus de gingembre pasteurisé peut rester trois semaines dehors sans problème, puisqu'il a été chauffé ! »

1. Rappelle la différence entre pasteurisation et stérilisation.
2. Explique pourquoi l'affirmation de la vendeuse est dangereuse pour la santé des consommateurs.
3. Propose deux conseils pratiques pour conserver correctement ce jus.

CORRIGÉ Exercice — À toi de jouer

1. La pasteurisation est un chauffage modéré qui détruit les germes pathogènes mais pas tous les micro-organismes ; la stérilisation est un chauffage fort (au-dessus de 100 °C) qui détruit tous les germes et permet une longue conservation à température ambiante.

2. Le jus est seulement pasteurisé : des germes non pathogènes ont survécu. À la chaleur de la ville, ils vont se multiplier rapidement dans ce milieu riche en eau et en sucre, et le jus va fermenter ou devenir dangereux. L'affirmation est donc fausse et risque de provoquer des intoxications alimentaires.
3. Conseils : conserver le jus pasteurisé au réfrigérateur (ou dans une glacière) et le consommer en quelques jours ; le conditionner dans des bouteilles propres, remplies à ras bord et bien fermées pour limiter la recontamination et l'oxydation.

Nous disposons maintenant de tous les principes scientifiques. Dans la prochaine section, nous les mettrons en application concrète : tu verras comment la préparation d'une **confiture de mangues ou de tomates** combine à elle seule la chaleur, le sucre, l'acidité et la fermeture hermétique pour transformer un fruit fragile en un produit qui se conserve des mois.

3 LA TRANSFORMATION PAR LA CONFITURE (MANGUE ET TOMATE)

Dans la section précédente, nous avons vu que les principes de conservation reposent sur la lutte contre l'eau, les micro-organismes et les enzymes. La confiture est l'application historique et la plus délicieuse de ces principes : elle combine **concentration par évaporation** (réduction de l'eau libre), **action antiseptique du sucre** (baisse de l'activité de l'eau) et **traitement thermique** (destruction des germes et inactivation des enzymes). C'est une biotechnologie « domestique » accessible à tous, qui transforme une perte saisonnière en ressource durable.

3.1 Définition et principe général

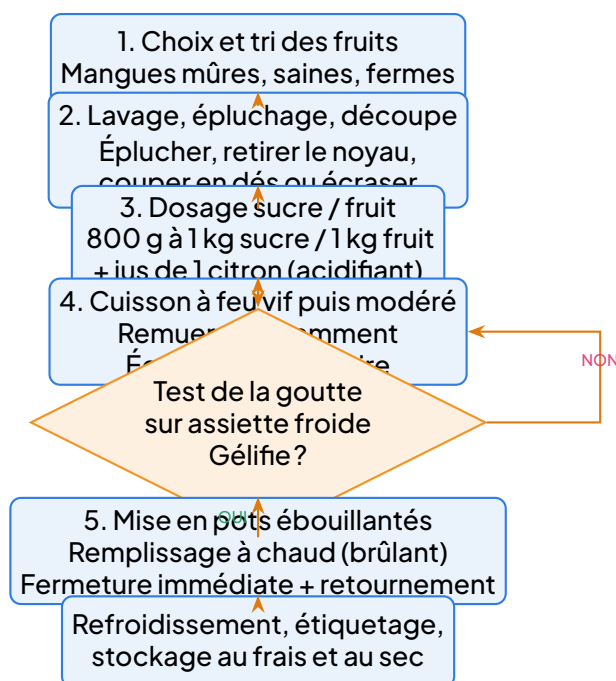
DÉFINITION La confiture

La **confiture** est un produit alimentaire obtenu par la cuisson de fruits entiers, en morceaux ou en purée, avec une quantité importante de sucre (saccharose), jusqu'à l'obtention d'une consistance gélifiée. Dans le produit fini, la teneur en sucre total doit être d'au moins 55 à 60 % (souvent visée autour de 60–65 % pour une bonne conservation), ce qui assure la stabilité microbiologique.

Intuition : Le sucre « attire » l'eau (phénomène d'osmose). En saturant le milieu en sucre, on prive les bactéries et les moisissures de l'eau dont elles ont besoin pour se multiplier. La cuisson, elle, évapore l'eau du fruit et tue les germes présents initialement.

3.2 Les étapes de fabrication : de la mangue au pot

La réussite d'une confiture repose sur une chaîne d'opérations rigoureuses. Voici l'organigramme complet pour la mangue (la tomate suit le même schéma avec des adaptations notées).



Organigramme des étapes de fabrication de la confiture de mangue. La boucle de retour sur la cuisson illustre le contrôle du point de gélification.

Étape 1 — Choix et tri des fruits.

On ne fait pas de bonne confiture avec de mauvais fruits. On sélectionne des fruits **mûrs à point** (riches en pectine et en arômes), mais **sains** : aucune trace de pourriture, de coups ou de moisissure. Une partie pourrie contamine tout le lot (mycotoxines, enzymes pectolitiques qui détruisent la gélification).

Étape 2 — Préparation spécifique.

- **Mangue** : Lavage soigneux, épluchage (couteau économe), retrait du noyau, découpe en dés réguliers ou passage au moulin à légumes pour une texture lisse.
- **Tomate** : Lavage, **ébouillantage** (30 à 60 s dans l'eau bouillante puis eau glacée) pour retirer la peau facilement, épépinage (retrait des graines et du jus excédentaire pour éviter une confiture trop liquide), découpe en quartiers.

Étape 3 — Dosage sucre et acidification.

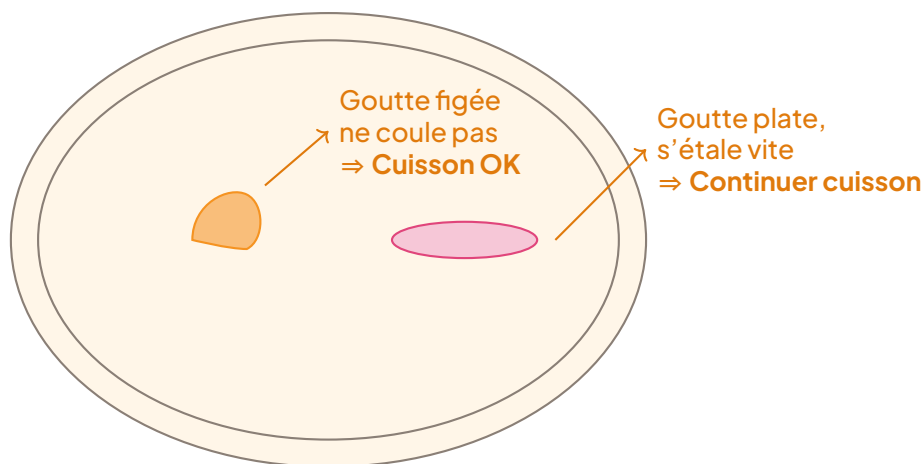
C'est l'étape critique. La règle pratique : **800 g à 1 kg de sucre cristallisé pour 1 kg de fruits préparés (poids net)**.

- **Mangue** : Pauvre en acide naturel. L'ajout de **jus de citron** (acide citrique) est indispensable : environ le jus d'1 citron pour 2 kg de fruits. L'acide favorise l'extraction de la pectine et la gélification, et améliore la conservation.
- **Tomate** : Naturellement acide, le citron est moins crucial mais recommandé pour stabiliser la couleur et le goût.

Étape 4 — Cuisson et test de la goutte.

Mélanger fruits et sucre (et citron) dans une bassine large (cuivre ou inox à fond épais) pour favoriser l'évaporation.

1. Feu vif : porter à ébullition rapide en remuant pour dissoudre le sucre sans le caraméliser au fond.
2. Feu modéré : maintenir une ébullition active (« gros bouillons »). Remuer **constamment** avec une cuillère en bois pour éviter l'accrochage.
3. Durée : 20 à 40 min selon la quantité et la teneur en eau du fruit.
4. **Test de la goutte (ou test de l'assiette froide)** : Verser quelques gouttes de confiture bouillante sur une assiette mise au congélateur 10 min. Incliner l'assiette : la goutte doit se figer rapidement, ne pas couler comme un sirop, et garder sa forme arrondie. C'est le signe que la concentration en sucre (environ 65–68 % Brix) et la pectine assurent la gélification.



Test de la goutte sur assiette froide (sortie du congélateur)

Réussi

Échec

Schéma du test de la goutte : à gauche, la confiture gélifie (point de cuisson atteint); à droite, elle est encore trop liquide (il faut prolonger la cuisson).

Étape 5 — Mise en pots (conditionnement à chaud).

C'est l'étape de **stérilisation finale** du contenant et du produit.

1. Pots et couvercles lavés, rincés, puis **ébullientés** (plongés dans l'eau bouillante 5–10 min) ou passés au four à 140 °C 15 min. Égoutter sans essuyer (propreté).
2. Remplir les pots **brûlants** avec la confiture **bouillante** (à la louche, entonnoir large), jusqu'à 5 mm du bord.
3. Fermer **immédiatement** le couvercle hermétique.
4. **Retourner le pot** (tête en bas) pendant 5 à 10 min. La confiture bouillante stérilise le couvercle et l'air résiduel (création d'un vide partiel au refroidissement = « pop » du couvercle).

5. Remettre à l'endroit, laisser refroidir complètement sans bouger.

3.3 Les mécanismes scientifiques en jeu

PROPRIÉTÉ Double rôle de la cuisson

La cuisson prolongée remplit deux fonctions vitales pour la conservation :

1. Concentration par évaporation : L'eau du fruit s'évapore, augmentant la concentration en solides (sucre + solides du fruit). On vise un **taux de matières solubles totaux** (mesuré au réfractomètre en degrés Brix) supérieur à 65 %.
2. Assainissement thermique : La température d'ébullition du sirop dense (104–106 °C) détruit les levures, moisissures et bactéries végétatives présentes sur les fruits et dans le sucre. Elle inactive aussi les enzymes (pectinestérase, polyphénoloxydase) qui feraient brunir ou liquéfier la confiture.

PROPRIÉTÉ Rôle de la pectine : la gélification

La **pectine** est un polysaccharide complexe (glucide structural) présent dans les parois cellulaires des fruits (riche dans la peau, les pépins, le noyau de mangue).

- En milieu acide (pH 3,0–3,5 apporté par le citron ou l'acidité naturelle) et concentré en sucre (> 60 %), les chaînes de pectine, habituellement repoussées par leurs charges négatives et hydratées, se rapprochent.
- Elles forment un réseau tridimensionnel (jonctions par ponts hydrogène et forces de van der Waals) qui piège l'eau et le sirop : c'est le gel.

Note : La mangue mûre contient peu de pectine. L'ajout de citron (acide) aide, mais pour une prise ferme, on peut ajouter des pépins de citron (riches en pectine) dans une mous-seline pendant la cuisson, ou utiliser du « sucre gélifiant » (sucre + pectine + acide) vendu dans le commerce.

3.4 Contrôle qualité et pièges à éviter

EXEMPLE Exemple chiffré : Confiture de mangue maison (recette type)

Ingrédients pour environ 3 à 4 pots de 500 g :

- 2 kg de mangues épluchées et dénoyautées (poids net) ≈ 3 kg de mangues brutes.
- 1,6 à 2 kg de sucre en poudre (800 g à 1 kg par kg de fruit).
- Jus de 1 citron vert ou jaune (environ 30–40 ml).

- Optionnel : 1 bâton de vanille fendu, ou gingembre râpé.

Déroulement : Suivre l'organigramme ci-dessus. Temps de cuisson : 30–40 min. Rendement : L'évaporation de l'eau réduit le volume. On obtient généralement 3 à 3,5 kg de confiture finie (3 à 4 pots de 500 g + 1 petit pot pour la dégustation immédiate).

ATTENTION Piège majeur : Réduire le sucre « pour la santé » ou le goût

Beaucoup de familles réduisent le sucre à 500–600 g par kg de fruit pour « moins sucré ».

- Conséquence : Le taux de sucre final chute sous 55 %. L'activité de l'eau (a_w) remonte au-dessus de 0,75–0,80.
- Risque : Développement de moisissures en surface (aspect duveteux blanc/vert/noir) au bout de quelques semaines, même pots retournés. Fermentations levuriennes (gaz, goût alcool).
- Solution : Si l'on veut moins sucré, il faut stériliser les pots pleins (traitement thermique type conserve : 20–30 min à 100 °C dans un stérilisateur) ou congeler la confiture (confiture « allégée » = produit frais, pas conserve d'épicerie).

ATTENTION Autres erreurs fréquentes

- Pots non ébouillantés / mouillés : Réintroduction de germes → moisissures.
- Cuisson insuffisante (test goutte non fait) : Confiture liquide (sirop), instable, risque de fermentation.
- Cuisson excessive : Caramélisation (goût brûlé, couleur brun foncé), texture caoutchouteuse, perte des vitamines (C surtout) et arômes frais.
- Oubli du citron (mangue) : pH trop haut → pas de gélification, risque de développement bactérien (botulisme théoriquement possible si pH > 4,6, mais rare en confiture acide).

3.5 Le cas particulier de la confiture de tomate

LESAVAIS-TU ? La tomate : un fruit déguisé en légume

Botaniquement, la tomate est un fruit (baie issue de la transformation de l'ovaire de la fleur). Culinairement, on la traite en légume (salée, cuisinée). Sa transformation en confiture est

une excellente illustration de la polyvalence des ressources agricoles. Au Cameroun, en saison de glut (tomates abondantes et bon marché sur les marchés comme Mfoundi, Nkol-dongo, ou Bafoussam), la confiture de tomate (souvent parfumée à la vanille, au gingembre ou au piment doux) permet de valoriser les excédents et de diversifier l'alimentation. C'est une source insoupçonnée de lycopène (antioxydant, pigment rouge), mieux assimilé après cuisson qu'en cru.

Adaptations pour la tomate :

- **Ébouillantage + épépinage** : Indispensables. La peau durcit à la cuisson (désagréable en bouche) et les graines + jus rendent la confiture trop liquide (longue cuisson = perte de vitamines, couleur terne).
- **Acidité** : Naturellement acide (pH 4,2), le citron est facultatif mais stabilise la couleur rouge.
- **Sucre** : Dosage identique (800 g - 1 kg / kg de chair épépinée). La tomate contient moins de pectine que la pomme ou le coing, mais assez pour gélifier avec le sucre et l'acide.
- **Goût** : Surprenant, doux, rappelant la confiture de figue ou de fraise selon les épices. Excellent sur du pain, avec du fromage frais (type fromage de chèvre local) ou en glaçage de viandes.

3.6 Exercice résolu : Diagnostic d'une confiture ratée

EXERCICE RÉSOLU 3 Analyse de défauts de confiture de mangue

Énoncé : Une productrice artisanale de Yaoundé vous présente trois lots de confiture de mangue stockés depuis 2 mois dans sa boutique (température ambiante 28 °C). Elle vous demande d'identifier la cause probable pour chaque défaut observé.

Lot	Observation	Diagnostic et Cause probable
A	Surface couverte d'un duvet blanc/vert, odeur de moisi.	Moisiures (champignons). Cause : Taux de sucre final trop bas ($< 55\%$) $\rightarrow a_w$ trop élevée. Ou pots mal ébouillantés / remplis tièdes / non retournés.
B	Aspect liquide (sirop), fruits flottants, bulles gazeuses, odeur levurée/alcool.	Fermentation levurienne. Cause : Cuisson insuffisante (test goutte non validé) + sucre insuffisant. Levures survivantes transforment le sucre en CO_2 + alcool.
C	Texture très dure, cassante, couleur brun foncé, goût caramélisé/brûlé.	Surcuisson / Caramélisation. Cause : Feu trop fort en fin de cuisson, oubli de remuer, ou cuisson prolongée bien après le point de gélification. Perte de qualité nutritionnelle (vitamines) et organoleptique.

Correction / Conseil : Lot A et B = perte totale (risque mycotoxines / fermentation). Ne pas consommer. Lot C = comestible mais qualité dégradée ; utiliser en cuisine (gâteaux, yaourts) plutôt qu'en tartine. Leçon : Respecter le dosage sucre, le test de la goutte, l'hygiène des pots et la cuisson maîtrisée.

SOLUTION

Solution détaillée : Voir le tableau ci-dessus. L'analyse relie chaque symptôme visible au paramètre de fabrication défaillant (dosage sucre, hygiène, cuisson), illustrant la rigueur scientifique nécessaire derrière un geste « traditionnel ».

3.7 Exercices d'entraînement

EXERCICE 3 Mise en ordre et justification

Remettez dans l'ordre logique les opérations suivantes pour la fabrication d'une confiture de tomate, et justifiez brièvement la place de l'ébouillantage des fruits et de l'ébouillantage des pots.

1. Remplissage des pots à chaud et retournement.
2. Lavage, ébouillantage des tomates, épépinage, découpe.
3. Cuisson avec sucre (et citron) jusqu'au test de la goutte.
4. Tri : tomates mûres, saines, fermes.

5. Ébouillantage des pots et couvercles vides.
6. Pesée fruits préparés + dosage sucre (800 g – 1 kg/kg).

EXERCICE 4 Calcul de dosage et rendement

Vous avez récolté 5 kg de mangues brutes. Après tri, épluchage et dénoyautage, vous obtenez 3,2 kg de chair nette.

1. Calculez la quantité de sucre à prévoir (fourchette 800 g – 1 kg par kg de fruit net).
2. En supposant une perte d'eau de 35 % du poids total initial (fruit + sucre) pendant la cuisson, estimez le poids final de confiture obtenue.
3. Combien de pots de 350 g pouvez-vous remplir ?

EXERCICE 5 Réflexion citoyenne : Valorisation locale

Dans votre quartier, les mangues pourrissent sous les arbres en saison (avril-juin) tandis qu'on achète de la confiture importée (fraise, abricot) le reste de l'année.

1. Identifiez 3 freins à la production artisanale locale de confiture de mangue (hygiène, emballage, énergie, formation, financement...).
2. Proposez 2 actions concrètes qu'un groupement de femmes ou de jeunes pourrait mettre en place pour transformer ce gaspillage en revenu (ex : mutualisation d'un stérilisateur, label « Produit du Terroir », formation HACCP simplifiée...).

À RETENIR Essentiel sur la confiture

- Produit : Fruits + Sucre (800 g – 1 kg/kg) + Acide (citron si fruit peu acide) $\xrightarrow{\text{Cuisson}}$ Gel stable.
- Clés de réussite : Fruits sains → Bon dosage sucre → Cuisson testée (goutte) → Pots ébouillantés → Remplissage bouillant + retournement.
- Science : Évaporation (concentration) + Chaleur (stérilisation/inactivation enzymatique) + Sucre (baisse a_w) + Pectine + Acide (gélification).
- Qualité : Aspect brillant, couleur fruit, texture étalable, goût fruité, absence de moisissure/fermentation après stockage.
- Valeur : Lutte contre le gaspillage saisonnier, revenu local, apport énergétique (sucre) + fibres/minéraux/antioxydants (fruit), plaisir gustatif.

4 LA TRANSFORMATION PAR LE SÉCHAGE (MANGUE ET TOMATE)

Après avoir vu comment le sucre et la chaleur permettent de stabiliser les fruits en confiture, nous allons explorer une autre voie majeure : l'élimination de l'eau. C'est le principe du **séchage**, une technique ancestrale remise au goût du jour par des équipements solaires améliorés, très adaptée à notre climat camerounais où le soleil est généreux une grande partie de l'année.

4.1 Définition et principe scientifique : l'eau, ennemie de la conservation

DÉFINITION Le séchage alimentaire

Le **séchage** est une technique de conservation qui consiste à éliminer la plus grande partie de l'eau contenue dans un aliment (fruit, légume, poisson, viande) par évaporation, afin d'empêcher le développement des micro-organismes (bactéries, levures, moisissures) et de ralentir les réactions enzymatiques de dégradation.

PROPRIÉTÉ Seuil d'humidité et stabilité microbiologique

Les micro-organismes responsables des altérations ont besoin d'eau libre (disponible) pour se multiplier. On caractérise cette disponibilité par l'**activité de l'eau** (a_w), comprise entre 0 (aliment totalement sec) et 1 (eau pure).

- La plupart des bactéries nécessitent $a_w > 0,90$; les levures se développent encore vers $a_w \approx 0,88$; certaines moisissures supportent des valeurs proches de 0,80.
- En pratique, on vise une **humidité résiduelle** inférieure à 15–20 % (soit $a_w < 0,60–0,70$) pour assurer une conservation longue à température ambiante sans réfrigération.

Remarque : Ce seuil est un savoir admis pour le Bac ; il n'est pas demandé de calculer l' a_w .

LESAVAIS-TU ? L'activité de l'eau (a_w) : un concept clé

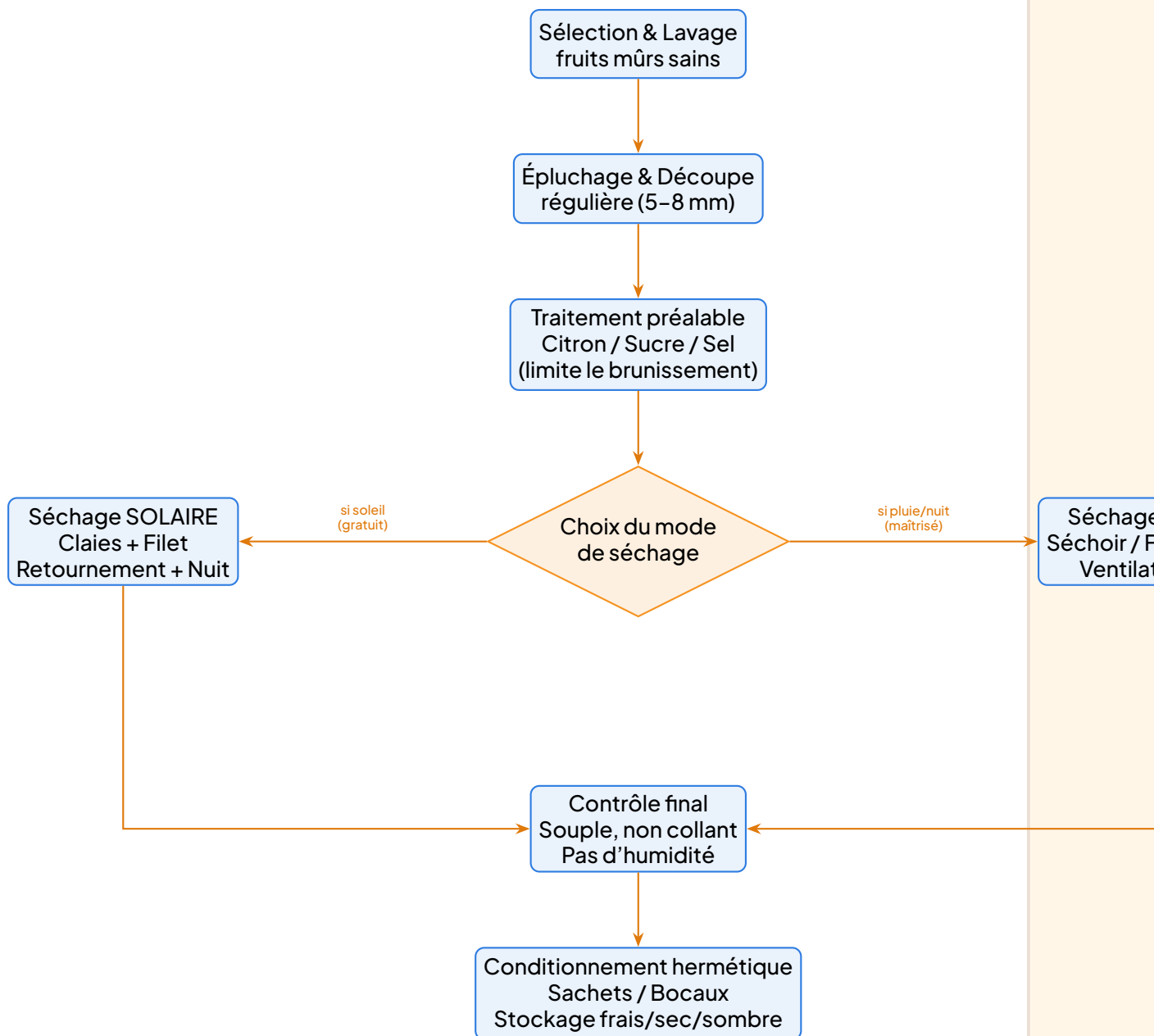
L'activité de l'eau n'est pas le pourcentage d'eau total, mais la fraction d'eau non liée aux molécules de l'aliment (protéines, sucres, sels). Dans la confiture (section précédente), le sucre lie l'eau : a_w baisse sans déshydratation massive. Au séchage, on retire physiquement l'eau. Les deux stratégies visent le même but : un a_w trop bas pour les microbes.

4.2 Les étapes du séchage de la mangue et de la tomate

Le processus suit une chaîne logique, de la récolte à l'emballage. La rigueur hygiénique à chaque étape conditionne la qualité sanitaire du produit final.

MÉTHODE Procédé général de séchage artisanal amélioré (mangue & tomate)

1. Sélection et lavage : Choisir des fruits mûrs à point (ni verts, ni trop mous), sains, sans taches ni blessures. Laver soigneusement à l'eau potable (ajout possible de quelques gouttes d'eau de Javel alimentaire, puis rinçage abondant).
2. Épluchage et découpe :
 - Mangue : Éplucher, trancher le long du noyau pour obtenir deux grosses demi-tranches (joues), puis couper en tranches fines et régulières (épaisseur 5–8 mm). La régularité assure un séchage uniforme.
 - Tomate : Laver, retirer le pédoncule. Couper en quartiers (grosses tomates) ou en rondelles (tomates allongées). Épépiner partiellement si souhaité pour accélérer le séchage.
3. Traitement préalable (trempage / blanchiment) : Facultatif mais recommandé.
 - Mangue : Trempage 5–10 min dans une solution acide (jus de citron dilué au 1/10 ou acide citrique à 0,5–1 %) ou légèrement sucrée. But : inhiber la **polyphénoloxydase** (enzyme responsable du brunissement) et préserver la couleur orange vif et la texture.
 - Tomate : Blanchiment 1–2 min à l'eau bouillante (facilite l'épluchage si désiré) ou trempage en eau salée (1–2 %) pour la saveur et la couleur. Égoutter soigneusement.
4. Séchage proprement dit : Deux voies principales (voir le comparatif plus bas).
 - Solaire : Disposer les tranches en monocouche (sans chevauchement) sur des claies propres (grillage alimentaire inox ou nylon), surélevées, sous filet anti-insectes et anti-poussières. Retourner 1 à 2 fois par jour. Rentrer la nuit (réabsorption d'humidité, rosée).
 - Artificiel (séchoir / four) : Température douce 50–60 °C (au-delà : cuisson, caramélisation, perte de vitamines). Ventilation forcée idéale. Durée : 6–18 h selon l'épaisseur et la charge.
5. Contrôle de fin de séchage (test organoleptique) : Les tranches doivent être souples, coriaces, non cassantes, et non collantes au toucher. Aucune humidité ne doit apparaître si l'on presse la tranche entre les doigts. Pour la tomate : texture « cuir », pas de partie molle au centre.
6. Conditionnement : Laisser refroidir à température ambiante (pour éviter la condensation). Emballer immédiatement dans des sachets en polyéthylène épais thermosoudés ou des bocaux en verre à fermeture hermétique (joint en caoutchouc). Stocker au frais, au sec, à l'abri de la lumière.



4.3 Séchage solaire vs séchage artificiel : avantages et limites

Le Cameroun bénéficie d'un ensoleillement important, mais la saison des pluies et l'hygiène environnementale (poussières, mouches, animaux) posent problème. Le tableau ci-dessous aide à choisir.

Critère	Séchage solaire (claies améliorées)	Séchage artificiel (séchoir / four)
Coût d'investissement	Très faible (claies, filet, bâche)	Élevé (construction du séchoir, achat du four, électricité/gaz)
Coût de fonctionnement	Nul (énergie solaire gratuite)	Énergie payante (électricité, gaz, bois)
Dépendance climatique	Forte : impossible par temps pluvieux ou nuageux ; lent (2-5 jours)	Nulle : fonctionne 24 h/24, cycle court (6-18 h)
Risques hygiéniques	Élevés : poussières, insectes, oiseaux, rosée nocturne, manipulations	Faibles : enceinte close, air filtré, pas de contamination externe
Qualité du produit	Variable : couleur parfois terne (oxydation), texture inégale	Homogène : couleur vive préservée (si température contrôlée), texture uniforme
Capacité / Volume	Grande surface au sol nécessaire	Compact, empilable (plateaux multiples)
Adapté pour...	Petits volumes, saison sèche, autoconsommation / vente locale	Groupements, transformation semi-industrielle, export, saison des pluies

ATTENTION Piège fréquent : le « faux sec »

Ne jamais conditionner des fruits qui semblent secs en surface mais restent mous ou humides au cœur. L'humidité résiduelle (> 20 %) permet aux moisissures (*Aspergillus*, *Penicillium*) de se développer à l'intérieur du sachet hermétique, en produisant parfois des mycotoxines (dont les aflatoxines) invisibles, cancérigènes et résistantes à la cuisson. Règle d'or : En cas de doute, prolonger le séchage d'une demi-journée (solaire) ou d'une heure (artificiel). Mieux vaut un fruit un peu trop sec (cassant) qu'un fruit moisi.

4.4 Expérience à exploiter : bilan de masse et rendement

Pour comprendre l'ampleur de la déshydratation, réalisons (ou simulons) une pesée simple.

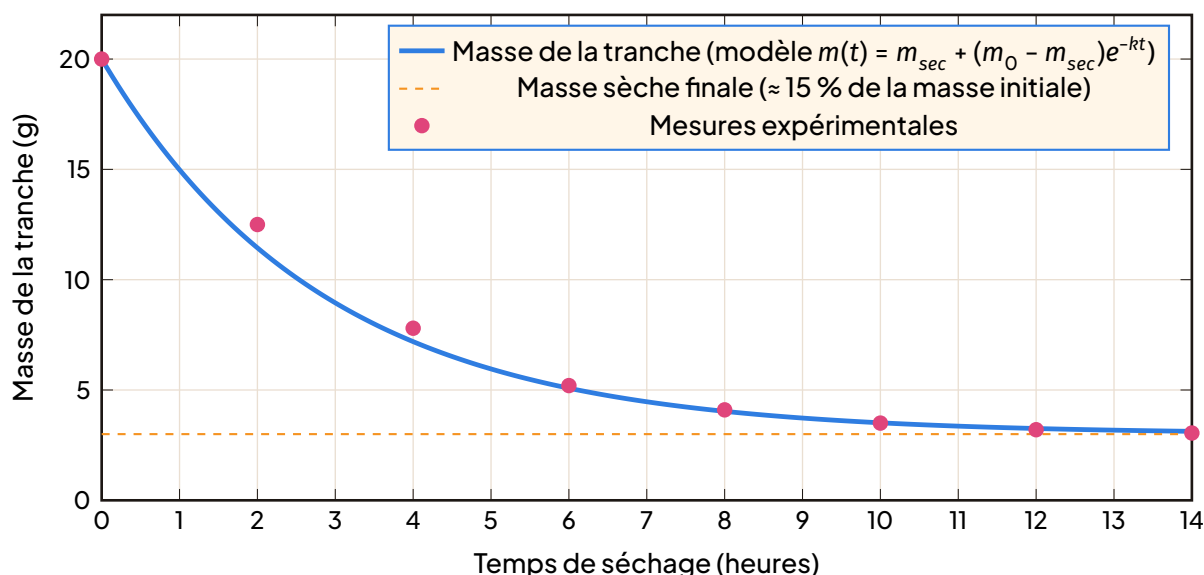
EXPÉRIENCE Détermination de la perte en eau lors du séchage de la mangue

Matériel : Balance de précision (0,1 g), mangues mûres saines, couteau, claie ou plateau de four, étuve ou four à 55 °C (ou séchage solaire suivi sur plusieurs jours), marqueur. Protocole :

1. Sélectionner 5 tranches de mangue régulières (même épaisseur ≈ 6 mm). Les numéroter de 1 à 5.

2. Peser chaque tranche : noter la masse initiale m_i (g).
3. Placer au séchage (four à 55 °C ou solaire).
4. Peser à intervalles réguliers (toutes les 2 h au four ; matin et soir au solaire) jusqu'à masse constante (variation < 0,1 g entre 2 pesées). Noter la masse finale m_f .
5. Calculer la perte de masse $\Delta m = m_i - m_f$ et le taux d'humidité initial $\%H = \frac{\Delta m}{m_i} \times 100$.

Observations types : La masse chute rapidement au début (évaporation de l'eau libre en surface), puis ralentit (diffusion de l'eau interne vers la surface), jusqu'à un palier (masse constante = matière sèche + eau liée résiduelle). La courbe est une décroissance qui tend vers une asymptote.



Courbe de décroissance de la masse d'une tranche de mangue (20 g initial) au cours du séchage artificiel à 55 °C. La masse tend vers une asymptote correspondant à la matière sèche (environ 3 g ici, soit 15 % de la masse initiale).

EXERCICE RÉSOLU 4 Calcul de la perte en eau et du rendement

Énoncé : Une tranche de mangue pèse 18,2 g avant séchage. Après 10 heures au séchoir à 55 °C, sa masse est stable à 3,1 g.

1. Calculer la masse d'eau évaporée.
2. Calculer le taux d'humidité initial de la tranche.
3. Calculer le rendement massique (kg de produit fini pour 100 kg de fruit frais).

4. Commenter la valeur obtenue.

SOLUTION

Solution :

1. Eau évaporée : $\Delta m = 18,2 - 3,1 = 15,1 \text{ g}$.
2. Taux d'humidité initial : $\%H_i = \frac{15,1}{18,2} \times 100 \approx 83,0 \%$. C'est une valeur typique d'une mangue mûre (80–85 % d'eau).
3. Rendement massique : $\frac{m_f}{m_i} = \frac{3,1}{18,2} \approx 0,17$. Soit 17 kg de mangue séchée pour 100 kg de mangue fraîche.
4. Commentaire : En pratique, les pertes de manipulation (épluchage, noyau, déchets de tri) ramènent le rendement réel à 10–15 kg pour 100 kg de fruit frais. Le séchage concentre donc environ 7 à 10 fois la matière : c'est ce qui explique la forte valeur du produit fini.

EXEMPLE Rendement économique : le poids du prix

« Pourquoi la mangue séchée coûte-t-elle si cher au marché ? » Prenons l'exemple chiffré : 10 kg de mangues fraîches (achat au producteur ≈ 500 –1 000 FCFA selon la saison) → après tri, épluchage, découpe et séchage → 1 à 1,5 kg de mangues séchées de qualité. Le prix de vente doit couvrir : la matière première, la main-d'œuvre (découpe, surveillance du séchage), l'énergie (si séchage artificiel), l'emballage, les pertes et la marge. C'est ce faible rendement massique (10–15 %) qui justifie un prix de vente 8 à 10 fois supérieur à celui du fruit frais au kilogramme. C'est un produit concentré en nutriments et en saveur.

4.5 Schéma technique : le séchoir solaire amélioré (type armoire)

Pour pallier les inconvénients du séchage au sol (poussière, animaux, lenteur), les groupements ruraux construisent des séchoirs solaires passifs à convection naturelle. En voici le principe.

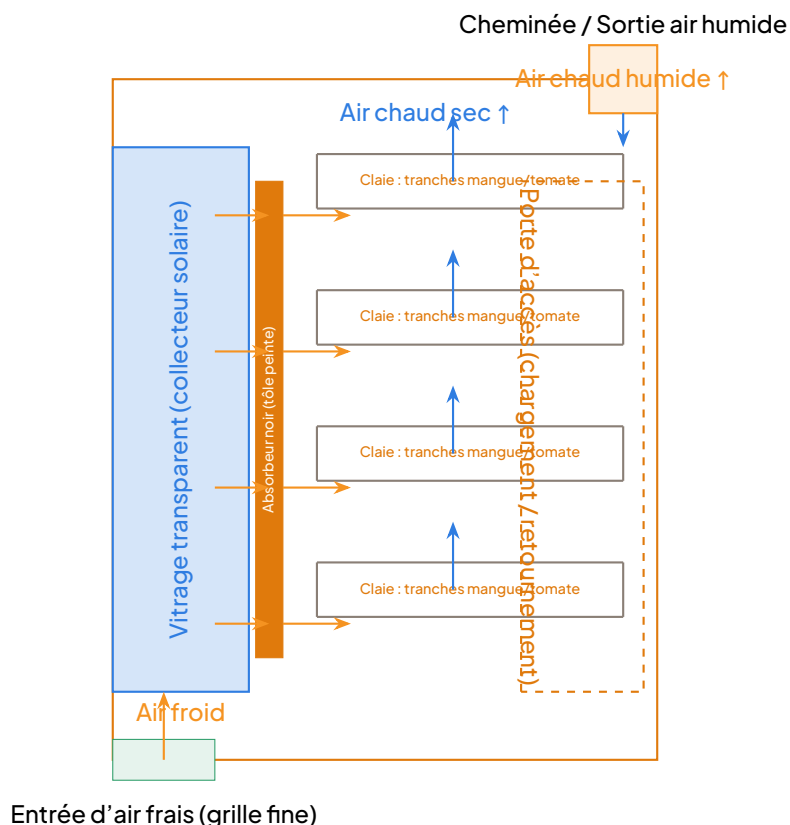


Schéma de principe d'un séchoir solaire amélioré de type « armoire » à convection naturelle. 1. Vitrage face au soleil. 2. Absorbeur noir chauffant l'air. 3. Entrée d'air frais (en bas). 4. Chambre de séchage avec plateaux (claies). 5. Cheminée d'évacuation de l'air humide (en haut). L'air chaud, moins dense, monte naturellement, traverse les fruits et emporte l'eau évaporée.

À RETENIR
Essentiel sur le séchage mangue/tomate

- But : Baisser l'humidité sous 15–20 % ($a_w < 0,65$) pour bloquer les microbes.
- Étapes clés : Fruits sains → Découpe fine et régulière → Traitement anti-brunissement (citron/sucre/sel) → Séchage (solaire hygiénique OU artificiel à 50–60 °C) → Test « souple non collant » → Emballage hermétique immédiat.
- Solaire vs Artificiel : Solaire = gratuit mais lent et risqué (hygiène, météo). Artificiel = rapide, propre, maîtrisé, mais coûteux en investissement et en énergie.
- Rendement : $\approx 10\text{--}15$ kg de produit sec pour 100 kg de fruit frais. Forte concentration en nutriments et sucres → produit à haute valeur ajoutée.
- Vigilance : Jamais de conditionnement tiède ou humide → risque de moisissures et de mycotoxines (danger pour la santé).

4.6 Exercices d'entraînement

EXERCICE 6 Analyse d'un défaut de séchage

Un groupement de femmes a séché des mangues sur des claies posées au sol, sans filet, pendant 3 jours de grand soleil. Les tranches sont sèches en surface mais molles au centre. Elles les ont mises dans des sachets plastiques fermés par un nœud. Une semaine plus tard, les sachets sont gonflés, sentent l'alcool et la moisissure.

1. Identifier au moins 3 erreurs dans la conduite du séchage et du conditionnement.
2. Expliquer l'origine de l'odeur d'alcool et du gonflement des sachets.
3. Proposer 3 améliorations concrètes pour la campagne suivante.

CORRIGÉ Exercice : Analyse d'un défaut de séchage

1. Erreurs : (1) Claies au sol → contamination par la poussière, le sable, les animaux. (2) Pas de filet → mouches (transport de microbes), pontes d'insectes. (3) Pas de rentrée nocturne → réabsorption de la rosée (l'humidité remonte au cœur). (4) Séchage insuffisant (cœur mou = plus de 20 % d'eau). (5) Sachet noué ≠ fermeture hermétique (l'air et l'humidité entrent). (6) Pas de refroidissement avant emballage → condensation dans le sachet.
2. Origine : Le cœur humide a permis à des levures (qui tolèrent un a_w plus bas que les bactéries) de fermenter les sucres selon le bilan : $C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$. Le dioxyde de carbone produit gonfle les sachets et l'éthanol donne l'odeur d'alcool. Les moisissures (*Aspergillus*, *Penicillium*) se développent en surface, avec un risque de mycotoxines.
3. Améliorations : (1) Claies surélevées (1 m) + filet moustiquaire des deux côtés. (2) Rentrée systématique à 17 h et remise à 9 h. (3) Test « souple non collant » au cœur (casser une tranche pour vérifier). (4) Utiliser un séchoir solaire type armoire (voir schéma) si possible. (5) Emballage : sachets thermosoudés OU bocaux en verre à joint en caoutchouc. (6) Stockage sur palettes, dans un local ventilé, sec et sombre.

EXERCICE 7 Calcul de rentabilité simplifié

Une transformatrice achète 50 kg de mangues à 600 FCFA/kg. Elle obtient 6,5 kg de mangues séchées après épluchage, découpe et séchage artificiel (coût d'électricité : 5 000 FCFA). Emballage (sachets + étiquettes) : 2 500 FCFA. Main-d'œuvre (2 personnes, 2 jours) : 10 000 FCFA. Elle vend le sachet de 100 g à 1 200 FCFA.

1. Calculer le chiffre d'affaires (CA) total.

2. Calculer le coût total de production.
3. Calculer le bénéfice net. Le rendement massique est-il correct ?

CORRIGÉ Exercice : Calcul de rentabilité

1. Quantité vendable = 6,5 kg = 6 500 g. Nombre de sachets de 100 g = 65. CA = $65 \times 1200 = 78\,000$ FCFA.
2. Coûts : Matière première ($50 \times 600 = 30\,000$) + Électricité (5 000) + Emballage (2 500) + Main-d'œuvre (10 000) = 47 500 FCFA.
3. Bénéfice net = $78\,000 - 47\,500 = 30\,500$ FCFA.
4. Rendement massique = $6,5/50 = 13\%$. C'est un bon rendement (dans la fourchette 10–15 %), indiquant une bonne maîtrise du procédé (tri, découpe, séchage complet sans sur-séchage excessif).

LESAVAIS-TU ? Valorisation locale : la tomate séchée « Made in Cameroon »

Au Cameroun, la tomate de saison (pics de récolte) voit son prix s'effondrer et les pertes post-récolte sont énormes. La transformation en tomates séchées (quartiers, rondelles, parfois confites légèrement avec huile, ail et herbes avant séchage) permet de créer un produit « gastronomique » à forte valeur ajoutée : sauces rapides, pizzas, plats traditionnels (ndolé, eru) hors saison. Des groupements (par exemple dans l'Ouest et le Littoral) équipés de séchoirs solaires hybrides (solaire + appoint biomasse) approvisionnent maintenant les supermarchés de Douala et de Yaoundé en sachets « Tomates séchées du terroir », créant de l'emploi pour les jeunes et réduisant les importations de conserves industrielles.

5**LA CONSERVATION DES FRUITS TRANSFORMÉS**

Après avoir transformé nos mangues et nos tomates en confitures savoureuses ou en fruits séchés croquants, une étape cruciale reste à franchir : la **conservation des produits finis**. En effet, la transformation (cuisson sucrée, déshydratation) crée un milieu défavorable aux micro-organismes, mais elle ne stérilise pas l'aliment à cœur de façon définitive. Dès l'ouverture du récipient de cuisson ou la sortie du séchoir, le risque de **recontamination** par l'air, la poussière, les insectes ou nos propres mains est réel. Une confiture mal mise en pot moisira en quelques jours ; des mangues séchées mal emballées ramolliront et fermenteront. Cette section te donne les clés scientifiques et pratiques pour que ton travail de transformation ne soit pas perdu, et surtout pour garantir la **sécurité sanitaire** de ceux qui consommeront tes produits.

5.1 Pourquoi la transformation ne suffit-elle pas ?

Rappelons-le : la confiture repose sur une forte concentration en sucre (effet osmique) et une acidité qui inhibent la plupart des bactéries, mais pas toutes les levures et moisissures. Le séchage élimine l'eau libre (**activité de l'eau** a_w basse), stoppant le métabolisme microbien, mais le produit reste poreux et hygroscopique (il reprend l'humidité de l'air). Dans les deux cas, **le produit transformé est « propre » mais non stérile**. Il contient encore des spores (formes de résistance des bactéries et champignons) qui attendent une opportunité (un peu d'air, un peu d'humidité, une température clémente) pour se développer.

EXEMPLE Observation courante au marché ou à la maison

Tu as sûrement déjà vu un pot de confiture artisanale avec une couche blanchâtre ou duveteuse en surface (moisissures), ou des manges séchées qui collent entre elles et sentent le « renfermé » (fermentation levurienne). Ces défauts ne viennent pas de la recette, mais d'un défaut de conditionnement ou de stockage. C'est ce que nous allons apprendre à éviter.

5.2 Les grandes techniques de conservation après transformation

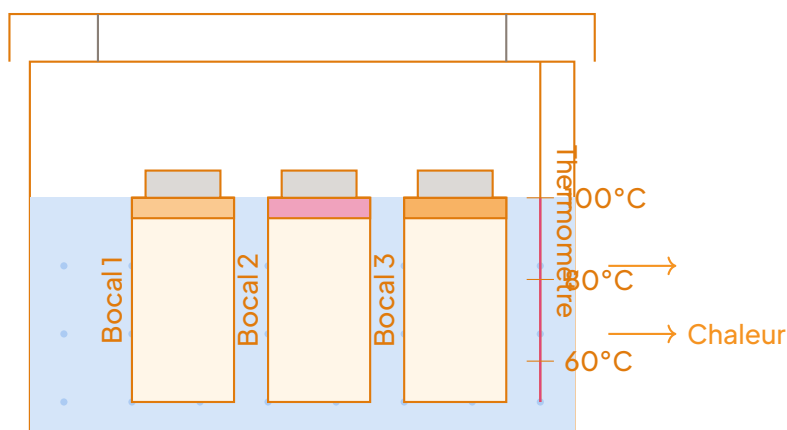
Deux stratégies principales s'offrent à nous pour protéger le produit transformé : l'**asepsie** (empêcher l'entrée des germes) et l'**antisepsie** (détruire les germes présents dans le pot fermé). Souvent, on les combine.

DÉFINITION Stérilisation (appliquée aux conserves)

Opération thermique consistant à chauffer un aliment conditionné dans un récipient hermétiquement clos, à une température supérieure à 100 °C (généralement 110–120 °C sous pression), pendant un temps déterminé, afin de détruire tous les micro-organismes (bactéries, levures, moisissures) et leurs spores. Le produit devient **stable à température ambiante** pendant de longs mois, voire des années.

DÉFINITION Pasteurisation

Traitement thermique plus doux, effectué à une température inférieure à 100 °C (généralement entre 70 °C et 95 °C), pendant un temps plus ou moins long, suivi d'un refroidissement rapide. Elle détruit les germes pathogènes et la flore d'altération végétative, mais pas les spores les plus résistantes. Le produit pasteurisé doit généralement être stocké au frais (réfrigérateur ou cave fraîche) et consommé plus rapidement.



Stérilisation : **> 100 °C** (sous pression)
 ou Pasteurisation : **70–95 °C** (bain-marie)
 Durée : 10 à 45 min selon volume

Schéma de principe d'une stérilisation / pasteurisation par bain-marie (ou autocuiseur pour >100 °C). Les bocaux fermés sont immergés dans l'eau bouillante. Un thermomètre contrôle la température à cœur. La durée commence quand la température cible est atteinte.

5.3 Le conditionnement : première barrière physique

Avant tout traitement thermique, le choix et la préparation du contenant sont décisifs.

MÉTHODE

Préparation des bocaux et couvercles (règle d'or : la propreté rigoureuse)

1. Choix : Bocaux en verre à vis (type « Le Parfait » ou bocaux de récupération à couvercle neuf) ou bocaux à joint caoutchouc et capsule métallique. Pour les fruits séchés : sachets plastiques alimentaires scellables à chaud ou bocaux hermétiques.
2. Lavage : Eau chaude + détergent + brosse. Rincer abondamment.
3. Stérilisation des contenants vides : Plonger bocaux et couvercles dans l'eau bouillante pendant 10 min minimum. Les sortir avec une pince propre, les égoutter sur un linge propre et sec (pas de torchon qui traîne). Ne pas essuyer l'intérieur (risque de recontamination par le torchon).
4. Remplissage à chaud (pour confitures) : Verser la confiture bouillante (~85 °C–95 °C) dans le bocal brûlant, jusqu'à 1 cm du bord (espace de tête).
5. Fermeture immédiate : Visser le couvercle stérilisé fermement.
6. Retournement (technique du « retournement ») : Retourner le pot à l'envers pendant 5 min à 10 min. La chaleur de la confiture stérilise le couvercle et l'espace de tête (chasse l'air résiduel). Remettre à l'endroit. Le « pop » du couvercle qui se concave en refroidissant signe la mise sous vide partielle.

ATTENTION Erreur fréquente : « Je lave mes pots à l'eau froide et je les essuie »

Non ! L'eau du robinet n'est pas stérile. Le torchon de cuisine est un nid à bactéries et moisissures. La stérilisation du contenant vide à l'eau bouillante est obligatoire. De même, un couvercle rouillé, déformé ou dont le joint est abîmé ne doit jamais être réutilisé. C'est la porte ouverte à la recontamination.

5.4 Stérilisation vs Pasteurisation : comment choisir ?

Le choix dépend de la nature du produit (acidité, teneur en sucre, eau libre) et des moyens de stockage dont tu disposes.

Critère	Pasteurisation	Stérilisation
Température	70 °C à 95 °C (eau frémissante, pas bouillante violente)	>100 °C (nécessite autocuiseur / marmite sous pression)
Effet sur germes	Détruit formes végétatives (bactéries, levures, moisissures). Ne détruit pas les spores (ex. Clostridium botulinum).	Détruit tous les micro-organismes + spores . Stérilité commerciale.
Produits adaptés	Produits acides (pH <4,5) : confitures, gelées, coulis de tomate acidifié, fruits au sirop acide. Le sucre et l'acide inhibent les spores survivantes.	Produits peu acides (pH >4,5) : purée de tomate nature, légumes, viandes, poissons. Obligatoire si risque botulisme.
Stockage	Au frais (cave, réfrigérateur <15 °C). Durée : 6–12 mois.	Température ambiante (pièce tempérée, sec, sombre). Durée : 1 an à plusieurs années .
Qualité gustative	Meilleure préservation des arômes, vitamines thermosensibles (C), couleur.	Légère cuisson supplémentaire : goût plus « cuit », couleur plus foncée, perte vit. C plus forte.
Matériel	Grande marmite, thermomètre, support pour ne pas poser bords au fond.	Autocuiseur (pression 0,7–1 bar) ou stérilisateur électrique réglable.

À RETENIR Règle de décision simplifiée pour le Bac

- Confiture (mangue, tomate sucrée) : pH acide + sucre élevé → Pasteurisation (bain-marie 90 °C / 20–30 min) ou Remplissage à chaud + retournement (si hygiène parfaite, consommation <6 mois). Stockage frais recommandé.
- Tomate nature (coulis, purée non sucrée, peu acide) : Risque Clostridium botulinum → Stérilisation obligatoire (autocuiseur 110 °C / 45–60 min selon volume). Stockage ambiant possible.

- Fruits séchés (mangue, tomate) : Pas de traitement thermique en pot. Conditionnement hermétique (sous vide ou bocal sec stérilisé + sachet refermable) + Stockage sec, frais, sombre.

5.5 Le conditionnement sous vide et le remplissage à chaud

Pour les confitures, la technique du **remplissage à chaud + retournement** est une alternative accessible sans autocuiseur, très utilisée en milieu familial et artisanal au Cameroun.

EXPÉRIENCE Le « Pop » du vide : expérience simple

- Matériel : Pot de confiture vide et propre, couvercle neuf, eau bouillante, confiture bouillante.
- Protocole : 1. Stériliser pot et couvercle à l'eau bouillante 10 min. 2. Remplir le pot brûlant avec la confiture à 90 °C (ras bord - 1 cm). 3. Visser couvercle immédiatement. 4. Retourner le pot (tête en bas) 10 min. 5. Remettre à l'endroit. Laisser refroidir 24h sans toucher.
- Observation : Au refroidissement, le couvercle métallique émet un « clic » sec et se creuse vers l'intérieur (bombé vers le bas).
- Interprétation : La vapeur d'eau et l'air chaud piégés dans l'espace de tête se condensent en refroidissant → chute de pression → **dépression partielle (vide)**. Le couvercle est « aspiré ». Ce vide empêche le développement des moisissures (aérobies strictes) en surface et limite l'oxydation.

ATTENTION Le retournement ne remplace pas une stérilisation complète !

Cette technique ne chauffe pas le centre du produit après fermeture. Elle suppose que la confiture était stérile à cœur au moment du remplissage (cuisson longue, ébullition) et que l'hygiène était parfaite. Elle est insuffisante pour des produits peu acides (tomate nature, légumes). Pour la confiture, elle donne une conservation de 6 à 12 mois au frais. Pour une conservation > 1 an à température ambiante, la pasteurisation ou stérilisation après fermeture (bain-marie ou autocuiseur) reste la référence.

5.6 Stockage, étiquetage et contrôle avant consommation

Un produit bien transformé et bien mis en pot peut encore être gâché par un mauvais stockage.

MÉTHODE Bonnes pratiques de stockage et d'étiquetage (niveau artisanal / familial)

1. Lieu : Local frais (<20 °C idéalement), sec (humidité <60 %), sombre (la lumière dégrade les vitamines et les couleurs, surtout pour les bocaux transparents). Éviter : près du feu, au soleil, sol humide, grenier surchauffé.
2. Rangement : Bocaux debout, non empilés (risque de casser le joint du bas). Fruits séchés : bocaux hermétiques ou sachets scellés, dans une boîte en fer ou plastique opaque.
3. Étiquetage obligatoire (traçabilité) : Coller une étiquette résistante à l'humidité sur chaque contenant avec :
 - Nom du produit (ex. « Confiture de mangue », « Tomates séchées »).
 - Date de fabrication (jour/mois/année).
 - Liste des ingrédients (ex. « Mangues, sucre, jus de citron » — important pour allergies).
 - Durée de conservation conseillée (ex. « À consommer de préférence avant : 12/2026 »).
 - (Optionnel) Numéro de lot si production suivie.
4. Rotation : Appliquer la règle « Premier Entré, Premier Sorti » (PEPS). Mettre les pots les plus anciens devant.

DÉFINITION Contrôle organoleptique avant consommation (Règle de sécurité n°1)

Ne jamais goûter un produit dont l'aspect ou l'odeur est douteux. Avant d'ouvrir, vérifier systématiquement :

- Couvercle bombé (convexe) vers le haut : Signe d'une surpression interne → production de gaz (CO_2 , H_2) par fermentation bactérienne ou levurienne. DANGER : JETER SANS OUVRIR.
- Fuite / trace de coulure sur le côté : Joint défaillant.
- À l'ouverture : « Pschitt » anormal (dépression qui ne se fait pas ou surpression), odeur d'alcool, de vinaigre, de pourri, de « vieux chou » (botulisme), moisissures en surface (même si on gratte, les mycotoxines ont diffusé dans le produit).
- Aspect : Bulles anormales dans une confiture (fermentation), liquide trouble dans un bocal de tomates.

En cas de doute : JETER. La santé n'a pas de prix.

LESAVAIS-TU ? Le botulisme : le danger invisible des conserves mal stérilisées

Le *Clostridium botulinum* est une bactérie anaérobie stricte (vit sans air) qui forme des spores très résistantes à la chaleur (résistent à 100 °C pendant des heures). Elle produit une neurotoxine (toxine botulique) la plus puissante connue : quelques nanogrammes tuent un adulte. Elle se développe dans les conserves peu acides (pH >4,5), peu salées, mal stérilisées (tomates nature, haricots, viandes, poissons). La toxine est incolore, inodore, sans goût. La stérilisation à >100 °C (autocuiseur) est la SEULE parade pour ces produits. Au Cameroun, des cas surviennent encore dans les zones rurales avec des conserves familiales de légumes ou viandes. Pour les confitures (acides + sucrées), le risque est quasi nul car la bactérie ne se développe pas à pH <4,5.

5.7 Durées indicatives de conservation (repères pour le Bac)

Ces durées supposent : **hygiène parfaite + conditionnement adapté + stockage correct.**

Produit	Conditionnement + Traitement	Durée maxi conseillée (qualité + sécurité)
Confiture / Gelée (mangue, tomate sucrée)	Bocal stérilisé + Remplissage à chaud + Retournement	6 à 12 mois (stockage frais <15 °C)
Confiture / Gelée	Bocal stérilisé + Pasteurisation bain-marie (90 °C/30 min)	12 à 18 mois (stockage frais)
Confiture / Gelée	Bocal stérilisé + Stérilisation autocuiseur (110 °C/20 min)	2 ans et + (température ambiante)
Coulis / Purée de tomate acidifiée (jus citron/vinaigre)	Pasteurisation bain-marie (90 °C/30–45 min)	12 mois (stockage frais)
Coulis / Purée de tomate nature (pH >4,5)	Stérilisation autocuiseur OBLIGATOIRE (110 °C/45–60 min)	18–24 mois (température ambiante)
Mangues / Tomates séchées	Sachet scellé sous vide / Bocal hermétique + sachet déshydratant (gel de silice)	6 à 12 mois (stockage frais, sec, sombre)

ATTENTION Piège du Bac : « La confiture se conserve indéfiniment »

Faux. Même stérilisée, la qualité nutritionnelle (vitamines, antioxydants) et gustative se dégrade lentement (réactions de Maillard, oxydation résiduelle). Au-delà de 2 ans, la confiture brunit, perd son goût fruité, sa texture se fige. La sécurité reste souvent bonne si le joint tient, mais la valeur alimentaire chute. Note « 1 an à 2 ans » pour une qualité optimale.

5.8 Autres techniques de conservation (culture générale / situer le niveau)

Le programme te demande de connaître la confiture et le séchage. Il est utile de savoir qu'il existe d'autres méthodes industrielles ou domestiques pour situer nos techniques :

- **Réfrigération (0 °C à 4 °C) / Congélation (< -18 °C) :** Ralentissent (frigo) ou stoppent (congélation) la vie microbienne et enzymatique. Excellentes pour fruits frais, purées, jus. Nécessitent électricité continue (chaîne du froid). Coût énergétique élevé.
- **Conservateurs chimiques autorisés :** Acide sorbique (E200), Benzoate de sodium (E211), Sulfites (E220–E228). Inhibent levures/moisissures. Utilisés dans l'industrie (confitures allégées en sucre, jus, fruits secs brillants). **Usage réglementé (doses maxi).** En artisanat familial, on privilégie le sucre, l'acide, la chaleur, le séchage (procédés « clean label »).
- **Irradiation (ionisation) :** Traitement par rayons gamma/X/electrons. Tue germes et insectes sur épices, fruits secs, pommes de terre. Pas de radioactivité résiduelle. Peu utilisé au Cameroun, encadré strictement.
- **Haute Pression (HPP / Pascalisation) :** Pression 4000 bar à 6000 bar à froid. Inactive germes sans chaleur. Garde goût « frais ». Coût très élevé (industriel).

EXERCICE RÉSOLU 5**Analyse d'un cas pratique : « Le pot de confiture de mangue de tante Marie »**

Énoncé : Tante Marie a fait de la confiture de mangue hier. Elle a lavé ses pots à l'eau du robinet, les a essuyés avec un torchon, a versé la confiture tiède (~50 °C), a vissé les couvercles (récupérés sur d'anciens pots de mayo, un peu rouillés) et a mis les pots direct dans son placard au-dessus de la cuisinière. Trois semaines plus tard, elle ouvre un pot : le couvercle est bombé, ça sent l'alcool et il y a du blanc en surface. Elle gratte le blanc et veut manger le reste. Que lui dis-tu ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Diagnostic : Produit impropre à la consommation. Danger d'intoxication. Jeter le pot (et les autres du même lot) immédiatement.
2. Analyse des erreurs (chaque erreur est une porte d'entrée pour les germes) :
 - Lavage à l'eau froide + essuyage torchon → recontamination initiale du pot propre.
 - Remplissage tiède (50 °C) → pas de destruction des germes tombés dans le pot, pas de création de vide (pas de « pop »), condensation d'eau sur le couvercle (milieu aqueux pour moisissures).
 - Couvercles rouillés / récupérés → joint défaillant → non-herméticité → entrée d'air et germes pendant le stockage.
 - Stockage au-dessus de la cuisinière → chaleur (> 25 °C) → accélération massive de toute activité microbienne résiduelle.
3. Signes observés : Couvercle bombé (surpression = gaz métaboliques), odeur alcool (fermentation levurienne), blanc duveteux (moisissures aérobies en surface).
4. Risque : Moisissures = mycotoxines (cancérigènes, hépatotoxiques) diffusées dans

tout le pot (même sous la surface grattée). Fermentation = possible développement de bactéries pathogènes anaérobies en profondeur.

5. Conduite à tenir : Ne pas goûter. Jeter pot + contenu dans poubelle fermée (pas au compost si risque mycotoxines). Nettoyer le placard. Refaire la confiture en respectant la méthode (stérilisation pots, remplissage bouillant, couvercles neufs, pasteurisation ou retournement, stockage frais).

5.9 Bilan : La chaîne de la sécurité, du champ à l'assiette

À RETENIR

Synthèse visuelle : Les 5 maillons de la conservation réussie

1. MATIÈRE PREMIÈRE SAIN
(Mangue/Tomate mûre, saine, lavée)

2. TRANSFORMATION MAÎTRISÉE
(Cuisson sucre/acide OU Séchage hygiénique)

(Bocau

La conservation n'est pas une étape finale, c'est la continuation de l'hygiène tout au long de la chaîne. Un maillon faible casse la chaîne.

EXERCICE 8

Entraînement Bac – QCM et Rédaction courte

1. QCM : Une conserve artisanale de purée de tomate nature (non acidifiée, non sucrée) a été pasteurisée à 90 °C pendant 30 min au bain-marie et stockée à température ambiante. Quel est le risque majeur ?
 - A. Développement de moisissures en surface (inesthétique mais sans danger).
 - B. Développement de *Clostridium botulinum* et production de toxine mortelle (botulisme).
 - C. Fermentation lactique (goût aigre, sans danger).
 - D. Aucune, la pasteurisation suffit pour tout légume.
2. Vrai / Faux : Justifie brièvement.
 - a) Le retournement du pot de confiture chaud crée le vide et stérilise le couvercle. (V/F)

- b) Un couvercle bombé vers le haut est le signe d'une bonne conservation sous vide. (V/F)
 - c) Les fruits séchés se conservent plus longtemps au réfrigérateur qu'à température ambiante. (V/F)
3. Rédaction (4 pts) : Tu souhaites vendre tes confitures de mangue sur le marché local. Liste les 4 mentions obligatoires sur l'étiquette et explique pourquoi le stockage « au frais, au sec, à l'abri de la lumière » est indispensable pour garantir la durée de vie annoncée.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Bonne réponse : B. La purée de tomate nature a un $\text{pH} > 4,5$. La pasteurisation ($< 100^\circ\text{C}$) ne détruit pas les spores de *C. botulinum*. En l'absence d'acide, de sel ou de sucre suffisants, et en anaérobiose (pot fermé), la bactérie se développe et produit sa neurotoxine. Stérilisation à $> 100^\circ\text{C}$ (autocuiseur) obligatoire.
2. Vrai / Faux :
 - a) Vrai (partiellement). Le retournement stérilise le couvercle et l'espace de tête par la chaleur du produit, et crée une dépression partielle (vide) au refroidissement. Mais il ne stérilise pas le centre du produit après fermeture.
 - b) Faux. Un couvercle bombé vers le haut (convexe) signe une surpression interne (gaz de fermentation/décomposition) = produit altéré, danger. Le bon vide donne un couvercle concave (bombé vers le bas) qui ne bouge pas quand on appuie dessus.
 - c) Vrai. Le froid ralentit les réactions d'oxydation (rancissement, brunissement), la reprise d'humidité (si emballage imparfait) et tout développement microbien résiduel. Idéal pour fruits séchés (6–12 mois au frigo vs 3–6 mois ambiant).
3. Éléments de correction (4 pts) :
 - 4 mentions obligatoires (1 pt) : 1. Nom de vente (« Confiture de mangue »). 2. Date de fabrication (ou DLUO / DDM). 3. Liste ingrédients (ordre décroissant : Mangues, Sucre, Jus de citron). 4. Poids net (ex. 300 g). (Optionnel mais pro : coordonnées producteur, n° lot, mode conservation).
 - Justification stockage (3 pts) :
 - Frais ($< 20^\circ\text{C}$) : Ralentit cinétique réactions chimiques (brunissement, perte vit. C, hydrolyse) et métabolisme germes survivants/spores.
 - Sec ($< 60\% \text{ HR}$) : Évite condensation sur couvercles (rouille, entrée eau), moisissures sur étiquettes/bords, ramollissement fruits séchés (reprise eau $\rightarrow a_w \uparrow \rightarrow$ fermentation).

- Sombre : Lumière (UV) → photo-oxydation pigments (couleur), vitamines (C, B9), acides gras → rancissement/goût lumière. Bocaux transparents très sensibles.

MÉTHODE Fiche pratique : « Mon check-list avant de ranger mes pots »

Imprime ou recopie cette liste et coche à chaque production :

- ☐ Bocaux et couvercles neufs/stérilisés à l'eau bouillante 10 min ?
- ☐ Remplissage à chaud (>85 °C) + espace de tête 1 cm ?
- ☐ Fermeture immédiate + retournement 10 min (ou bain-marie/autocuiseur selon recette) ?
- ☐ Refroidissement 24h sans toucher + vérification « clic » / couvercle concave ?
- ☐ Étiquette : Nom + Date + Ingrédients + Poids + DLUO ?
- ☐ Stockage : Frais, Sec, Sombre, Debout, Accessible (PEPS) ?
- ☐ Contrôle avant chaque ouverture : Aspect couvercle, Odeur, Aspect contenu = OK ?

Si une case n'est pas cochée : ne pas vendre, ne pas offrir, ne pas manger.

Tu as maintenant toutes les clés pour transformer les fruits de saison en produits **sûrs, bons et durables**. C'est tout l'art de la **biotechnologie alimentaire traditionnelle** mise au service de la **sécurité alimentaire** et de l'**économie locale**. La prochaine étape (et la finalité de ce module) sera de chiffrer l'intérêt nutritionnel et économique de cette démarche pour ton village, ton quartier, ton pays.

6 INTÉRÊT NUTRITIONNEL ET ÉCONOMIQUE DE LA TRANSFORMATION

Nous venons de voir, dans la section précédente, comment conserver correctement les fruits transformés : pots bien fermés, sachets hermétiques, lieux frais et secs. Mais une question reste en suspens : pourquoi se donner tant de mal ? Pourquoi transformer la mangue ou la tomate au lieu de simplement la manger fraîche ? La réponse tient en deux mots : **nutrition** et **économie**. Dans cette dernière section, nous allons comprendre comment la transformation des fruits de saison nourrit mieux les populations et fait vivre des milliers de familles camerounaises.

6.1 L'intérêt nutritionnel de la transformation

Des nutriments disponibles toute l'année

Au mois d'avril, les manguiers du Cameroun débordent de fruits : les marchés croulent sous les mangues, et une bonne partie finit par pourrir faute d'acheteurs. Six mois plus tard, en octobre,

plus une seule mangue sur les étals. Or la mangue est une excellente source de **vitamines** (notamment les vitamines A et C), de **sucres** qui fournissent de l'énergie, et de **fibres** qui facilitent la digestion. La transformation brise cette alternance d'abondance et de pénurie : la confiture et la mangue séchée conservent une grande partie de ces nutriments et permettent d'en bénéficier **toute l'année**, même hors saison.

C'est le premier intérêt nutritionnel : la transformation **lisse la disponibilité des nutriments dans le temps**. Une famille qui a préparé des pots de confiture en avril offre encore à ses enfants les sucres et une partie des vitamines de la mangue en décembre.

Moins de pertes, plus de nourriture : la sécurité alimentaire

Le second intérêt est encore plus fondamental. On estime qu'une part importante des fruits récoltés en saison est perdue par pourrissement : fruits écrasés pendant le transport, invendus sur les marchés, excédents que personne ne peut consommer à temps. Chaque fruit transformé au lieu d'être jeté est une portion de nourriture gagnée pour la population.

DÉFINITION Sécurité alimentaire

La **sécurité alimentaire** désigne la situation où toutes les personnes ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de mener une vie saine et active.

En réduisant les pertes après récolte, la transformation des fruits de saison contribue directement à la sécurité alimentaire : la quantité totale de nourriture réellement disponible pour les populations augmente, sans qu'il soit besoin de cultiver davantage de terres. C'est un enjeu majeur dans un pays comme le Cameroun, où les pertes après récolte restent considérables.

Les limites nutritionnelles à connaître

Soyons honnêtes : le fruit transformé n'est pas le fruit frais. Deux limites doivent être connues.

- La **vitamine C** est fragile : elle est en grande partie **détruite par la chaleur** lors de la cuisson de la confiture, et par l'**oxydation** lors du **séchage** prolongé au soleil. La confiture de mangue ne peut donc pas remplacer la mangue fraîche comme source de vitamine C.
- La confiture est très **concentrée en sucre** (le sucre ajouté peut représenter plus de la moitié du produit fini). Elle doit donc être consommée **avec modération**, surtout par les personnes diabétiques ou exposées au surpoids.

ATTENTION Erreur fréquente

Ne crois pas que la confiture a la même valeur nutritionnelle que le fruit frais ! La cuisson détruit la majeure partie de la vitamine C, et le sucre ajouté augmente considérablement l'apport calorique. La confiture est un aliment plaisir et une source d'énergie, pas un substitut complet du fruit frais. Au baccalauréat, une réponse qui présente la transformation comme un gain nutritionnel sans aucune limite est une réponse incomplète.

6.2 L'intérêt économique de la transformation

De la mangue qui pourrit à la mangue qui rapporte

Observons un fait simple : en pleine saison, la mangue se vend si bas que certains producteurs préfèrent laisser tomber les fruits plutôt que de payer le transport jusqu'au marché. Le même fruit, séché et emballé, se vend dix fois plus cher quelques mois plus tard. Cette différence de valeur a un nom.

DÉFINITION Valeur ajoutée

La **valeur ajoutée** est l'augmentation de la valeur d'un produit grâce à sa transformation. Elle correspond à la différence entre la valeur du produit fini et la valeur des matières premières utilisées.

EXEMPLE Un exemple chiffré qui fait réfléchir

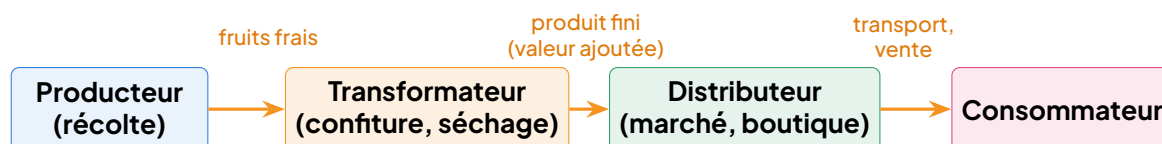
Un kilogramme de mangues vendu environ 200 FCFA en pleine saison peut, après séchage et emballage, valoir plus de 2 000 FCFA en produit fini. La valeur ajoutée par la transformation est donc de l'ordre de 1 800 FCFA par kilogramme de fruits : c'est cette richesse nouvelle qui rémunère le travail du transformateur.

La transformation permet ainsi de **valoriser les surplus** qui pourrissaient autrefois : ce qui était une perte devient un revenu. Pour le producteur, c'est une **augmentation directe de ses revenus**.

Des emplois et des activités génératrices de revenus

La transformation ne profite pas seulement au producteur. Autour d'elle s'organise toute une économie locale : les **groupements de femmes** qui préparent confitures et mangues séchées, les **jeunes entrepreneurs** qui créent de petites unités de transformation, les **coopératives** qui mutualisent le matériel (séchoirs, marmites, stérilisateur). Ces activités génératrices de revenus créent des **emplois locaux**, souvent en milieu rural, là où les jeunes manquent le plus d'opportunités.

On parle alors de **chaîne de valeur** : chaque acteur, du champ à l'assiette, ajoute du travail et retire un revenu du produit.



La chaîne de valeur locale de la transformation des fruits : à chaque étape (flèches orange), un acteur ajoute du travail au produit et perçoit un revenu. La plus forte valeur ajoutée se crée au niveau du transformateur.

Moins d'importations, plus d'exportations

À l'échelle du pays, l'enjeu dépasse le village. Le Cameroun importe chaque année des confitures et des concentrés de tomate, alors que mangues et tomates pourrissent sur place. Développer la transformation locale, c'est **réduire ces importations** et garder la valeur ajoutée dans le pays. Mieux : certains produits transformés camerounais partent désormais à l'étranger.

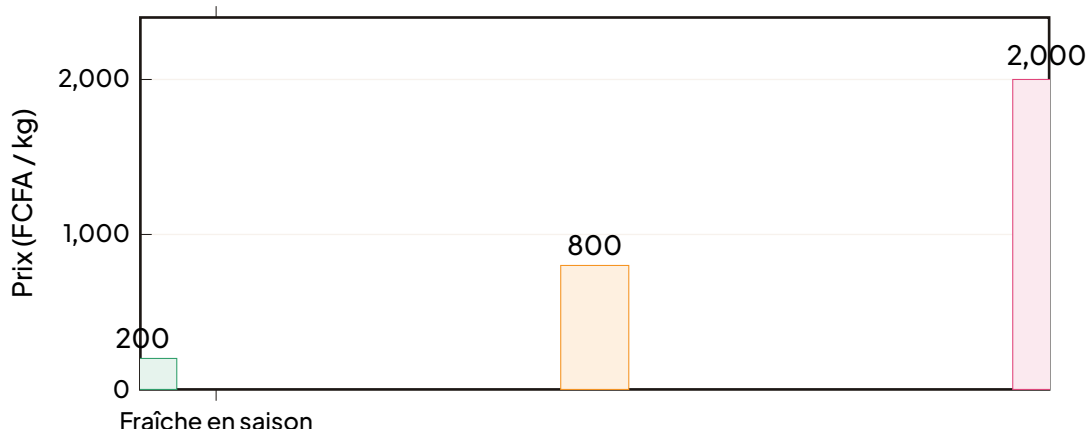
LESAVAIS-TU ? La mangue séchée camerounaise part en Europe

Plusieurs coopératives camerounaises, notamment dans la région du Nord et de l'Adamaoua, exportent déjà de la mangue séchée vers l'Europe, où elle est très demandée comme snack naturel. Ces filières d'exportation créent des emplois en milieu rural, en particulier pour les femmes, et rapportent des devises au pays. La prochaine fois que tu manges une mangue, souviens-toi qu'elle pourrait finir dans un magasin bio à Paris ou à Berlin !

Allonger la période de vente et stabiliser les prix

Enfin, la transformation **allonge la période de vente** : au lieu de tout vendre en quelques semaines à bas prix, le producteur-transformateur écoule ses produits sur plusieurs mois. Cet étalement dans le temps **stabilise les prix** : les consommateurs échappent aux flambées hors saison, et les producteurs échappent à l'effondrement des prix en pleine saison. Tout le monde y gagne.

Le diagramme suivant illustre ce phénomène avec des valeurs indicatives.



Comparaison des prix indicatifs du kilogramme de mangue : fraîche en pleine saison (environ 200 FCFA), fraîche hors saison (environ 800 FCFA, quand on en trouve), et transformée en mangue séchée (plus de 2 000 FCFA). La transformation multiplie la valeur par dix et lisse les variations saisonnières.

6.3 Étude d'un mini-projet : la confiture de mangue est-elle rentable ?

Pour passer de la théorie à la pratique, analysons ensemble un petit projet de transformation,

comme le ferait un groupement de femmes ou un club scientifique de lycée.

EXERCICE RÉSOLU 6 Calcul de la marge bénéficiaire d'un pot de confiture

Un groupement produit des pots de confiture de mangue de 250 g. Les coûts pour un pot sont les suivants : mangues 100 FCFA, sucre 75 FCFA, pot et couvercle 150 FCFA, énergie (gaz ou bois) 25 FCFA. Le pot est vendu 500 FCFA sur le marché local. Calculer le coût de production total d'un pot, puis la marge bénéficiaire par pot, et enfin le bénéfice réalisé sur la vente de 100 pots.

SOLUTION

Étape 1 : coût de production total.

$$\begin{aligned}\text{Coût total} &= 100 + 75 + 150 + 25 \\ &= 350 \text{ FCFA par pot}\end{aligned}$$

Étape 2 : marge bénéficiaire par pot.

$$\begin{aligned}\text{Marge} &= \text{prix de vente} - \text{coût de production} \\ &= 500 - 350 = 150 \text{ FCFA par pot}\end{aligned}$$

Étape 3 : bénéfice sur 100 pots.

$$150 \times 100 = 15\,000 \text{ FCFA}$$

Conclusion : chaque pot dégage une marge de 150 FCFA, soit un bénéfice de 15 000 FCFA pour 100 pots vendus. Le projet est rentable, d'autant plus que les mangues ont été achetées à bas prix en pleine saison. En réalité, il faudrait aussi compter les étiquettes, le transport et une petite marge pour les imprévus, mais le principe du calcul reste le même.

MÉTHODE Monter un mini-projet de transformation

1. Observer : repérer les fruits abondants et bon marché autour de toi en saison (mangue, tomate, goyave).
2. Chiffrer : établir le coût de production complet (fruits, sucre, emballage, énergie) et fixer un prix de vente réaliste.
3. Produire : appliquer les techniques de transformation et de conservation vues dans cette leçon, dans des règles d'hygiène strictes.
4. Écouler : vendre sur le marché local, lors des foires scolaires, ou auprès de la cantine du lycée.
5. Bilan : calculer la marge réelle et réinvestir une partie du bénéfice dans le projet.

EXERCICE 9 À toi de jouer

Un club de jeunes transforme des tomates en concentré. Le coût de production d'une boîte est de 280 FCFA (tomates 120 FCFA, boîte 120 FCFA, énergie 40 FCFA). La boîte est vendue 450 FCFA. 1) Calculer la marge bénéficiaire par boîte. 2) Combien de boîtes le club doit-il vendre pour réaliser un bénéfice de 34 000 FCFA ? 3) Citer deux intérêts économiques et une limite nutritionnelle de cette transformation.

CORRIGÉ Exercice

1) Marge par boîte : $450 - 280 = 170$ FCFA. 2) Nombre de boîtes : $34\,000 \div 170 = 200$ boîtes. 3) Intérêts économiques (deux parmi) : valorisation des surplus de tomates qui pourrissaient ; création de revenus et d'emplois locaux ; réduction des importations de concentré ; allongement de la période de vente. Limite nutritionnelle : la cuisson détruit une partie de la vitamine C des tomates (et le produit est plus concentré, donc à consommer raisonnablement).

À RETENIR L'essentiel de la section

- La transformation rend les nutriments des fruits de saison (vitamines, sucres, fibres) disponibles toute l'année et réduit les pertes, contribuant ainsi à la **sécurité alimentaire**.
- Limites : la chaleur et le séchage détruisent une grande partie de la vitamine C ; la confiture est riche en sucre et se consomme avec modération.
- La transformation crée de la **valeur ajoutée** : elle valorise les surplus, augmente les revenus des producteurs, crée des emplois (groupements de femmes, coopératives), réduit les importations, ouvre des débouchés à l'exportation et stabilise les prix.
- Un projet de transformation se juge par un calcul simple : $\text{marge} = \text{prix de vente} - \text{coût de production}$.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

Mobiliser les savoirs et savoir-faire de la leçon pour analyser une situation réelle de transformation agroalimentaire au Cameroun.

- Interpréter des données chiffrées (pertes post-récolte, résultats expérimentaux, coûts) pour identifier les enjeux locaux.
- Expliquer scientifiquement l'effet du sucre et du séchage sur la conservation (activité de l'eau, osmose, inhibition microbienne).
- Choisir et justifier une technique de transformation adaptée au contexte de Bafoussam (ressources, climat, marché).
- Élaborer une fiche de projet technique et économique (étapes, hygiène, rentabilité prévisionnelle).
- Communiquer oralement un projet structuré en équipe.

7.2 Situation

Contexte : Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, est une zone de forte production de mangues (variétés Kent, Keitt, Brooks). Chaque année, entre mars et mai, les marchés (Marché A, Marché B, Marché Central) débordent de fruits. Faute de débouchés rapides et de moyens de conservation, une part considérable pourrit sur les étals ou dans les champs.

Initiative : Un groupement de 12 jeunes diplômés, l'association « **Mango'Valor** », souhaite créer une micro-unité de transformation artisanale pour valoriser ces pertes. Ils disposent d'un local de 20 m² (électricité irrégulière, point d'eau), d'un budget de démarrage de 500 000 FCFA et d'un séchoir solaire amélioré (don d'une ONG). Ils hésitent entre deux filières : la **confiture de mangue** et la **mangue séchée**. Pour décider, ils ont commandé une étude de faisabilité dont vous, élèves en Terminale, devez exploiter le dossier technique ci-dessous.

Document 1 : Pertes post-récolte de mangues dans la région de l'Ouest (estimation 2023)

Mois	Production estimée (tonnes)	Quantité commercialisée (tonnes)	Pertes post-récolte (%)
Mars	1 200	850	29 %
Avril (pic)	2 800	1 500	46 %
Mai	1 500	900	40 %
Juin	400	350	12 %
Total saison	5 900	3 600	39 % (moyenne pondérée)

Source : Enquête MINADER / ONG locale, 2023. Les pertes incluent fruits abîmés au champ, pourriture aux marchés, fruits non ramassés.

Document 2 : Expérience comparative — Conservation de confitures de mangue à différentes teneurs en sucre

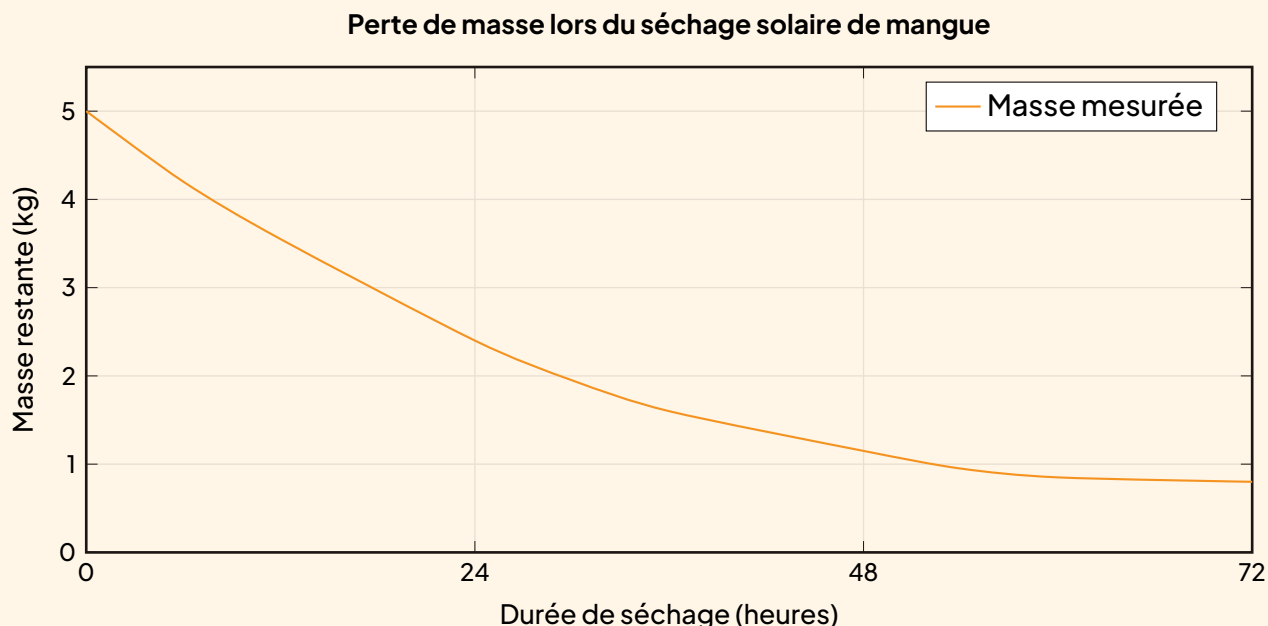
Protocole : 3 lots de 20 pots stérilisés (250 g) préparés avec 1 kg de pulpe de mangue + sucre (selon le pourcentage). Cuisson jusqu'à 105 °C (concentration finale visée : 65 % d'extrait sec, mesurée au réfractomètre, en degrés Brix). Stockage à température ambiante (25–28 °C) pendant 3 mois. Contrôle visuel mensuel.

Teneur en sucre ajouté (% masse/masse sur pulpe)	Pots mois- sis au 1 ^{er} mois	Pots mois- sis au 2 ^e mois	Pots mois- sis au 3 ^e mois
40 %	3	8	15
55 %	0	2	5
65 %	0	0	0

Remarque : les moisissures observées sont des *Aspergillus* et *Penicillium*, champignons dits xérotolérants (capables de se développer sur des milieux peu hydratés).

Document 3 : Cinétique de séchage solaire de tranches de mangue (variété Kent, épaisseur 8 mm)

Conditions : séchoir solaire type « tunnel » (température interne 45–55 °C, flux d'air naturel). Masse initiale : 5,0 kg de tranches fraîches. Pesées à heures fixes.



La masse finale stable (0,80 kg) correspond à la matière sèche + l'humidité résiduelle ($\approx 15\%$). Rendement : 16 % (masse sèche / masse fraîche).

Document 4 : Analyse économique prévisionnelle (coûts pour 100 kg de mangues fraîches entrantes)

Poste de dépense / Recette	Filière Confiture (65 % sucre)	Filière Mangue séchée
Matière première (100 kg mangues à 150 FCFA/kg)	15 000 FCFA	15 000 FCFA
Sucre (65 kg à 600 FCFA/kg)	39 000 FCFA	–
Énergie (gaz/bois, cuisson 4 h)	5 000 FCFA	–
Énergie (séchoir solaire : entretien, surveillance 3 j)	–	3 000 FCFA
Emballage (pots 250 g + couvercles / sachets 100 g + étiquettes)	18 000 FCFA	12 000 FCFA
Main-d'œuvre transformation (3 pers. × 2 j à 3 000 FCFA/j)	18 000 FCFA	18 000 FCFA
Transport, divers, imprévus (10 %)	9 500 FCFA	4 800 FCFA
Coût total de production	104 500 FCFA	52 800 FCFA
Production obtenue	130 pots de 250 g	16 kg (160 sachets de 100 g)
Prix de vente unitaire pratiqué localement	1 200 FCFA / pot	800 FCFA / sachet
Chiffre d'affaires prévisionnel	156 000 FCFA	128 000 FCFA
Marge brute (CA - Coûts)	51 500 FCFA	75 200 FCFA
Taux de marge brute	49,3 %	142,4 %

Hypothèses : vente directe au détail (marché, boutique). Prix de la mangue fraîche en pleine saison : 150 FCFA/kg ; en saison basse : 400–600 FCFA/kg.

7.3 Consignes

- Analyse du Document 1** : calculer la quantité totale de mangues perdue sur la saison (en tonnes). Exprimer en pourcentage la part des pertes concentrée sur le seul mois d'avril. Quel constat faites-vous sur la saisonnalité du problème ?
- Analyse du Document 2** :
 - Représenter graphiquement (histogramme) le nombre de pots moisés au 3^e mois selon la teneur en sucre.

- (b) Expliquer scientifiquement pourquoi l'augmentation du taux de sucre améliore la conservation. Utiliser les termes **activité de l'eau (a_w)**, **pression osmotique**, **plasmolyse** et **seuil de croissance microbienne**.
- (c) En déduire le taux minimal de sucre recommandé pour une conservation de 3 mois sans perte.

3. Analyse du Document 3 :

- (a) Calculer la masse d'eau évaporée après 24 h et après 72 h. Quel pourcentage de la masse initiale d'eau a été éliminé au final?
- (b) Décrire l'allure de la courbe (phase rapide, phase lente). Relier cette forme à la diffusion de l'eau depuis le cœur de la tranche vers la surface.
- (c) Pourquoi le séchage s'arrête-t-il vers 0,80 kg et non à 0 kg?

4. Analyse du Document 4 :

- (a) Vérifier le calcul de la marge brute et du taux de marge pour les deux filières.
- (b) Comparer la rentabilité (marge absolue et taux) et le besoin en trésorerie de départ (coût total).
- (c) Identifier deux risques économiques non modélisés dans ce tableau (ex. : variation du prix du sucre, invendus, casse).

5. Synthèse et choix technique : en vous basant sur l'ensemble des documents (contraintes locales : électricité irrégulière, budget de 500000 FCFA, main-d'œuvre disponible, climat sec en saison), **choisissez une filière** (confiture OU mangue séchée) et justifiez votre choix par au moins 3 arguments techniques, économiques et organisationnels.

6. Production de la fiche de projet (1 page max) : rédigez la fiche pour la filière choisie, contenant :

- le nom du produit et la capacité de production visée (par semaine);
- la liste des étapes clés (de la réception à l'emballage) avec les points critiques d'hygiène (démarche HACCP simplifiée : lavage, stérilisation, température de cuisson/séchage, hygiène du personnel);
- les conditions de conservation du produit fini (température, durée de vie estimée);
- un tableau de rentabilité prévisionnelle mensuelle (extrapolation du Doc 4 sur 4 semaines de production).

7. Restitution orale : préparez une présentation de 5 minutes par groupe (diaporama ou affiche) pour convaincre un jury (banquier, ONG, mairie) de financer le projet.

7.4 Ressources à mobiliser

- **Activité de l'eau (a_w)** : $a_w = \frac{P_{\text{solution}}}{P_{\text{eau pure}}}$. L'ajout de solutés (sucre, sel) abaisse a_w . La plupart des bactéries ne se développent pas si $a_w < 0,90$; certaines levures et moisissures xérotolérantes peuvent croître jusqu'à $a_w \approx 0,60-0,65$.

- **Principe de la confiture** : cuisson → concentration en sucre + évaporation de l'eau → a_w faible (en général $< 0,75$) + destruction des micro-organismes par la chaleur (105 °C) → stabilité microbiologique. Stérilisation des pots et retournement à chaud (vide partiel à la fermeture).
- **Principe du séchage** : évaporation de l'eau par la chaleur et la ventilation → a_w finale $\approx 0,30-0,60$ (fruits séchés) → arrêt du métabolisme microbien. Pas de cuisson prolongée → meilleure conservation des vitamines thermosensibles (vitamine C).
- **Rendement de séchage** :
$$\text{Rendement} = \frac{\text{masse du produit sec}}{\text{masse de matière première fraîche}} \times 100.$$
- **Marge brute** : $\text{Marge} = \text{Chiffre d'affaires} - \text{Coûts variables directs}$; $\text{Taux de marge} = \frac{\text{Marge}}{\text{Coûts}} \times 100.$
- **Bonnes Pratiques d'Hygiène (BPH)** : eau potable, surfaces lavables (inox), lavage des mains, tenues propres, exclusion des personnes malades, traçabilité (numéro de lot, date).

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7

Corrigé détaillé de l'activité d'intégration 1. Analyse du Document 1 (pertes post-récolte)

- Quantité totale perdue : $5\,900 - 3\,600 = 2\,300$ tonnes sur la saison.
- Part du mois d'avril : pertes d'avril = $2\,800 \times 0,46 = 1\,288$ t. Donc $\frac{1\,288}{2\,300} \times 100 \approx 56\%$ des pertes totales se concentrent en avril.
- Constat : la production est très saisonnière (pic en avril). Le marché local sature, les prix s'effondrent, l'offre excède la demande de consommation fraîche et la capacité d'évacuation vers les grands centres (Douala, Yaoundé). La transformation est indispensable pour absorber ce pic.

2. Analyse du Document 2 (expérience confiture / sucre)

- Graphique : histogramme à 3 barres (40 %, 55 %, 65 %) de hauteurs respectives 15, 5 et 0 pots mois au 3^e mois. (À réaliser par les élèves sur papier millimétré.)
- Explication scientifique : le sucre dissous dans l'eau de la pulpe abaisse l'activité de l'eau (a_w) : une partie de l'eau est « retenue » par le sucre et n'est plus disponible pour les micro-organismes. Le milieu très concentré en sucre crée une forte pression osmotique à l'extérieur des cellules microbiennes : l'eau sort de leurs cellules par osmose, leur cytoplasme se déshydrate et se rétracte — c'est la plasmolyse — et leur métabolisme s'arrête. Chaque micro-organisme possède un seuil minimal d' a_w en dessous duquel il ne peut plus se multiplier. À 40 % de sucre, a_w reste au-dessus du seuil des moisissures xérotolérantes → développement progressif (15 pots mois). À 55 %, a_w s'approche du seuil → seuls quelques contaminants résistants se développent (5 pots). À 65 % (concentration finale d'environ 65 % d'extrait sec), a_w passe nettement sous le seuil → inhibition totale des moisissures sur 3 mois (0 pot mois).

- Taux minimal recommandé : 65 % de sucre ajouté (soit environ 65 % d'extrait sec final, contrôlé au réfractomètre à chaud). C'est la norme des confitures (Codex Alimentarius) garantissant la stabilité sans conservateur chimique.

3. Analyse du Document 3 (cinétique de séchage)

- Masse d'eau évaporée : la mangue contient environ 85 % d'eau. Masse d'eau initiale $\approx 5,00 \times 0,85 = 4,25$ kg ; matière sèche $\approx 0,75$ kg.
 - Après 24 h : masse restante = 2,40 kg, donc eau évaporée = $5,00 - 2,40 = 2,60$ kg.
 - Après 72 h : masse restante = 0,80 kg, donc eau évaporée totale = $5,00 - 0,80 = 4,20$ kg.
 - Pourcentage de l'eau initiale éliminée : $\frac{4,20}{4,25} \times 100 \approx 98,8 \%$.
- Allure de la courbe : deux phases. Phase 1 (0–24 h) : pente forte ; l'eau libre, proche de la surface, s'évapore rapidement (vitesse imposée par la température et la ventilation). Phase 2 (24–72 h) : pente faible ; l'eau restante doit diffuser lentement depuis le cœur des tranches vers la surface avant de s'évaporer. Le plateau final correspond à l'humidité d'équilibre avec l'air du séchoir ($\approx 15 \%$).
- Arrêt à 0,80 kg : cette masse correspond à la matière sèche ($\approx 0,75$ kg) + l'eau résiduelle liée ($\approx 0,05$ kg). L'eau liée (retenue par les molécules du fruit) ne peut pas être éliminée par un séchage solaire doux sans dénaturer le fruit. L' a_w finale ($\approx 0,40-0,50$) est suffisamment basse pour garantir la stabilité du produit.

4. Analyse du Document 4 (économie)

- Vérification des calculs :

Confiture : Coûts = $15\,000 + 39\,000 + 5\,000 + 18\,000 + 18\,000 + 9\,500 = 104\,500$ ✓

CA = $130 \times 1200 = 156\,000$ ✓

Marge = $156\,000 - 104\,500 = 51\,500$ ✓

Taux = $\frac{51\,500}{104\,500} \times 100 \approx 49,3 \%$ ✓

Séchée : Coûts = $15\,000 + 3\,000 + 12\,000 + 18\,000 + 4\,800 = 52\,800$ ✓

CA = $160 \times 800 = 128\,000$ ✓

Marge = $128\,000 - 52\,800 = 75\,200$ ✓

Taux = $\frac{75\,200}{52\,800} \times 100 \approx 142,4 \%$ ✓

- Comparaison :
 - Rentabilité : mangue séchée supérieure (marge de 75 200 FCFA contre 51 500 FCFA ; taux de 142,4 % contre 49,3 %).
 - Trésorerie de départ : confiture = 104 500 FCFA par cycle (le sucre est coûteux) contre 52 800 FCFA pour la séchée : la filière séchée est deux fois moins gourmande en liquidités.

- Produit obtenu : confiture = 32,5 kg en pots (lourds, fragiles) ; séchée = 16 kg en sachets (légers, non cassables, transport facile).
- Risques non modélisés (exemples) :
 1. Hausse du prix du sucre : si le sucre passe à 800 FCFA/kg, le coût de la confiture augmente de 13 000 FCFA et la marge tombe à 38 500 FCFA (taux $\approx$ 33 %).
 2. Pertes de qualité et rebuts : casse des pots au transport, sachets déchirés, sur-cuisson de la confiture (goût caramélisé refusé), séchage incomplet (moisissures ultérieures). Ces pertes ne figurent pas dans les coûts.
 3. Variabilité de l'approvisionnement : hors saison, la mangue fraîche est introuvable ou trop chère ; l'unité ne peut fonctionner que quelques mois par an.

5. Synthèse et choix technique : **MANGUE SÉCHÉE**

Justification (5 arguments) :

1. Adaptation énergétique : séchage 100 % solaire (ni gaz, ni bois, ni électricité), alors que la confiture exige 4 h de cuisson → coût, dépendance au combustible, chaleur et fumée pénibles. Argument décisif dans un local à électricité irrégulière.
 2. Capacité financière : avec un budget de 500 000 FCFA, un cycle « séchée » coûte 52 800 FCFA → environ 9 cycles possibles (900 kg de mangues valorisées) contre seulement 4 cycles « confiture ». Meilleur levier sur le stock saisonnier.
 3. Rentabilité et risque : taux de marge de 142 % contre 49 % ; moins de capital immobilisé par cycle ; en cas d'invendus, la perte est limitée (faible valeur matière) alors qu'un stock de confiture invendue fait perdre pots et sucre.
 4. Logistique : produit léger (16 kg pour 100 kg de fruits), non cassable, transportable en moto ou taxi vers Yaoundé/Douala. La confiture en pots est lourde, fragile et coûteuse à freter.
 5. Nutrition et marketing : vitamine C mieux préservée (pas de cuisson prolongée à 105 °C) ; argument commercial « produit naturel, sans sucre ajouté ».
6. Fiche de projet « Mango'Soleil » (exemple de rédaction attendue)

FICHE PROJET — UNITÉ « MANGO'VALOR » — BAFOUSSAM

Produit : mangue séchée nature (variétés Kent/Keitt), sachet de 100 g.

Capacité visée : 200 kg de mangues fraîches / semaine (2 cycles de 100 kg) → 32 kg de produit fini / semaine.

Étapes et points critiques (HACCP simplifié) :

1. Réception / tri : refus des fruits pourris, tachés ou immatures. PC : inspection visuelle, pesée, enregistrement lot/date.
2. Lavage : 2 bacs d'eau potable + eau de Javel diluée (environ 5 ppm de chlore actif, soit 1 mL/L) pendant 5 min, puis rinçage à l'eau potable. PC : concentration en chlore, propreté des bacs.
3. Épluchage / tranchage : couteaux inox, planches lavables ; tranches régulières de 8 mm. PC : hygiène des mains et des gants, épaisseur constante = séchage uniforme.
4. Pré-traitement (optionnel) : trempage 5 min dans un sirop à 20 % de sucre additionné de jus de citron (limite le brunissement). Égouttage. PC : temps respecté, propreté du sirop.
5. Chargement du séchoir : plateaux inox, une seule couche, tranches espacées. PC : pas de chevauchement, plateaux nettoyés avant chargement.
6. Séchage solaire (45–55 °C, environ 3 jours) : retourner les tranches une fois par jour ; surveiller la température. PC : température suffisante, protection contre poussières et insectes (moustiquaire), traçabilité lot/date sur chaque plateau.
7. Contrôle final : texture souple (non cassante), pas d'exsudat, masse cible ≈ 16 % de la masse fraîche. PC : test de pliage sans cassure, pesée d'un échantillon.
8. Conditionnement : sachets plastiques alimentaires de 100 g + étiquette (nom, ingrédients, lot, date de fabrication, DLUO de 12 mois, conditions de conservation). Soudure à chaud. PC : soudure étanche, étiquette lisible, local propre.
9. Stockage / expédition : cartons fermés, sur palette, local sec, aéré, à l'abri de la lumière et des rongeurs. PC : règle « premier entré, premier sorti », inventaire mensuel.

Conservation du produit fini : température ambiante (20–30 °C), au sec, à l'abri de la lumière. DLUO : 12 mois (stabilité assurée par $a_w < 0,60$).

Rentabilité mensuelle prévisionnelle (4 semaines $\times$ 2 cycles = 8 cycles/mois) :

Chiffre d'affaires (8 $\times$ 128 000)	1 024 000 FCFA
Coûts variables (8 $\times$ 52 800)	422 400 FCFA
Marge brute mensuelle	601 600 FCFA
Charges fixes estimées (loyer, amortissement, marketing)	- 150 000 FCFA
Résultat net prévisionnel / mois	451 600 FCFA

Investissement de démarrage (budget 500 000 FCFA) : matériel (tranchoir, balances, soudeuse, tables inox, ustensiles) 250 000 ; fonds de roulement du 1^{er} mois (2 cycles) 105 600 ; stock d'emballages (5 000 sachets) 60 000 ; communication/étiquettes 30 000 ; trésorerie de sécurité 54 400. Total = 500 000 FCFA.

7. Restitution orale (pistes pour convaincre le jury) :

- **Accroche** : « 2 300 tonnes de mangues pourrissent chaque année chez nous. Nous transformons ce gâchis en revenu. »
- **Preuve technique** : séchage solaire maîtrisé (courbe du Doc 3), hygiène rigoureuse (démarche HACCP), produit stable 12 mois.
- **Preuve économique** : marge de 142 %, seuil de rentabilité très bas, investissement remboursé en moins de 2 mois d'activité.
- **Impact social** : 12 emplois de jeunes, achat direct aux planteurs (prix plancher garanti), produit sain et local.
- **Demande** : 1000000 FCFA (subvention ou prêt d'honneur) pour doubler la capacité (2 séchoirs) et attaquer le marché urbain (supermarchés, export sous-régional).

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de :

- **Quantifier** le gaspillage alimentaire local (2 300 t/an) et comprendre l'urgence économique de la transformation des fruits de saison.
- **Valider scientifiquement** les deux piliers de la conservation artisanale : l'abaissement de l'activité de l'eau (a_w) par le sucre (confiture) ou par l'évaporation (séchage), qui provoque l'inhibition microbienne (plasmolyse, seuils d' a_w).
- **Comparer rigoureusement** deux filières techniques sur des critères réels : investissement de départ, dépendance énergétique, rentabilité (marge brute, taux de marge), logistique, qualité nutritionnelle.
- **Prendre une décision argumentée** (choix de la mangue séchée) en croisant contraintes techniques (électricité irrégulière), financières (budget limité), environnementales (ensoleillement) et commerciales (transport).
- **Produire un livrable professionnel** (fiche projet + présentation orale) mobilisant l'écriture technique, le calcul de gestion, la démarche qualité (HACCP simplifiée) et la communication — compétences transversales clés pour l'insertion professionnelle.

Compétence citoyenne : l'élève comprend que la science (biologie, chimie, physique) outille l'entrepreneuriat local pour résoudre un problème concret de sécurité alimentaire et de développement économique durable.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Décrire la fabrication artisanale d'une confiture de mangue ou de tomate

Objectif : Restituer les étapes clés, les ingrédients, le rôle du sucre et de la cuisson, et les critères de réussite (test de la goutte).

Démarche en 5 étapes :

1. Choix et préparation de la matière première : Sélectionner des fruits mûrs, sains, non abîmés. Laver, éplucher (mangue), ébouillanter/épépiner (tomate), couper en dés.
2. Dosage (règle empirique) : Peser la pulpe. Ajouter 600 g à 700 g de sucre par kg de pulpe (soit 60–70%). Ajouter le jus d'un citron (acide citrique) par kg de fruit pour favoriser la gélification (pectine) et éviter la cristallisation du sucre.
3. Cuisson : Mélanger dans une bassine en inox ou cuivre (fond large). Porter à ébullition vive en remuant souvent pour éviter l'accroche. Écumer (retirer la mousse : impuretés et air).
4. Contrôle de la fin de cuisson (point de gélification) : Test de la goutte : Déposer une goutte de confiture bouillante sur une assiette froide. Si elle fige immédiatement et ne s'étale pas, la confiture est prête (teneur en eau résiduelle 30%, teneur en sucre total 65–70%). Alternative : thermomètre à 104–105°C.
5. Mise en pots et stérilisation : Remplir des pots en verre propres et chauds à ras bord. Fermer hermétiquement. Retourner les pots (stérilisation par le produit chaud) ou passer au stérilisateur 10–15 min. Étiqueter (date, fruit).

À retenir : Sucre = conservateur (baisse a_w) + texture. Citron = pH acide (pectine + anti-cristallisation). Cuisson = concentration + destruction microbienne. Hygiène rigoureuse = sécurité.

EXERCICE RÉSOLU 8 Fabrication et contrôle d'une confiture de tomate

Un groupe d'élèves de Terminale A4 souhaite valoriser la surproduction de tomates de la saison des pluies à Dschang en fabriquant de la confiture. Ils disposent de 3,5 kg de tomates mûres épluchées et épépinées. Ils ajoutent 2,3 kg de sucre cristallisé et le jus de 3 citrons. Après 45 min de cuisson, ils effectuent le test de la goutte sur assiette froide : la goutte s'étale lentement sans figer.

1. Calculer le pourcentage de sucre apporté par rapport à la masse de pulpe. Ce dosage est-il conforme à la règle artisanale ?
2. Expliquer pourquoi le test de la goutte est négatif (la confiture n'est pas prise).

3. Proposer deux actions correctives pour réussir la prise de la confiture.
4. Justifier l'ajout de jus de citron sur le plan biochimique (pectine) et chimique (cristallisation).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Calcul du dosage : Masse de pulpe $m_p = 3,5 \text{ kg} = 3500 \text{ g}$. Masse de sucre $m_s = 2,3 \text{ kg} = 2300 \text{ g}$. Pourcentage = $\frac{m_s}{m_p} \times 100 = \frac{2300}{3500} \times 100 \approx 65,7\%$. Conclusion : Le dosage (65,7%) se situe dans la fourchette recommandée (60–70%). Il est conforme.
2. Analyse du test de la goutte négatif : La goutte s'étale $\Rightarrow$ teneur en eau encore trop élevée, concentration en sucre insuffisante pour gélifier. La cuisson n'a pas assez évaporé l'eau. La tomate contient plus d'eau (94%) et moins de pectine naturelle que la mangue.
3. Actions correctives :
 - Poursuivre la cuisson à feu vif en remuant constamment pour évaporer l'eau excédentaire jusqu'à obtention du test de la goutte positif (ou température 104–105°C).
 - Ajouter de la pectine commerciale (sucre gélifiant) ou incorporer une pomme râpée (riche en pectine) en début de cuisson pour compenser la faible teneur en pectine de la tomate.
4. Rôle du citron (acide citrique) :
 - Gélification (pectine) : La pectine est un polymère (galacturonate de méthyle). Pour former un gel, les chaînes doivent s'associer par ponts hydrogène. Cela nécessite un pH acide (2,8 – 3,5) pour réduire les charges négatives (COO^-) sur les chaînes et permettre leur rapprochement. Le citron abaisse le pH.
 - Anti-cristallisation : Le saccharose (disaccharide) peut cristalliser en refroidissant. L'acide (citron) catalyse l'hydrolyse partielle du saccharose en glucose + fructose (sirop inverti). Ce mélange de sucres empêche la formation de cristaux purs de saccharose, assurant une texture lisse et brillante.

MÉTHODE

Décrire la technique de séchage solaire ou artificiel de la mangue ou de la tomate

Objectif : Expliquer le principe (baisse de l'activité de l'eau a_w), décrire les étapes (pré-traitement, étalage, séchage, conditionnement) et les conditions d'hygiène.

Démarche en 5 étapes :

1. Principe physique : Évaporation de l'eau par ventilation et chaleur. Objectif : descendre l'humidité massique du produit à $< 15 - 20\%$ ($a_w < 0,6$) pour bloquer le développement bactérien, levures et moisissures, et ralentir les réactions enzymatiques.
2. Pré-traitements indispensables :
 - Blanchiment (1–3 min eau bouillante) : Inactive les enzymes (polyphénoloxydase = brunissement enzymatique ; pectinestérase = ramollissement). Fixe la couleur.
 - Trempage solution sulfitée (SO_2 0,1–0,2%) ou citronnée : Antioxydant (empêche brunissement non enzymatique + conservation vitamine C), action antimicrobienne. Alternative naturelle : jus de citron + miel.
3. Étalage : Disposer les tranches (épaisseur 5–8 mm) en monocouche sur claies (bambou, grillage inox, toile moustiquaire), sans chevauchement. Espacer pour circulation d'air.
4. Séchage :
 - Solaire direct (Cameroun) : 2 à 4 jours selon ensoleillement. Retourner 1 fois/jour. Protéger la nuit (rosée) et contre poussières/insectes (toile fine).
 - Séchoir solaire ventilé / artificiel ($50-60^\circ\text{C}$) : 8–12 h. Plus hygiénique, couleur préservée.
5. Test de fin de séchage : Tranche souple, non cassante, aucune humidité au toucher, pas de jus à la pression. Refroidir avant conditionnement.
6. Conditionnement : Sacs plastiques alimentaires épais (sachets zip) ou bocaux hermétiques. Stocker au frais, sec, à l'abri de la lumière.

Repères : Mangue : 10 kg frais → 1,5–2 kg séché. Tomate : 10 kg frais → 0,8–1 kg séché.

EXERCICE RÉSOLU 9 Conduite d'un séchage solaire de mangues à Ngaoundéré

Une coopérative féminine de Ngaoundéré sèche 50 kg de mangues « Kent » mûres à point. Elles sont coupées en tranches de 6 mm, blanchies 2 min, trempées 10 min dans une solution à 0,1% de métabisulfite de sodium, puis étalées sur claies en monocouche sous abri solaire vitré (température interne $45-55^\circ\text{C}$). Après 2 jours, un lot est mis en sachets. Une semaine plus tard, des moisissures apparaissent en surface de certains morceaux.

1. Rappeler la cible d'humidité finale (pourcentage masse) pour une conservation stable à température ambiante.
2. Identifier deux causes probables de l'apparition des moisissures malgré le pré-traitement au SO_2 .
3. Proposer une modification du procédé de séchage et une du conditionnement pour éviter ce défaut.

4. Calculer le rendement massique si l'on obtient 9,2 kg de mangues séchées. Commenter.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Cible d'humidité : Pour les fruits séchés (mangue), l'humidité massique finale visée est 15 à 20% (soit $a_w \approx 0,55 - 0,60$). En dessous, texture trop dure ; au-dessus, risque microbien.
2. Causes probables des moisissures :
 - (a) Séchage insuffisant (cœur humide) : 2 jours à 45–55°C peuvent ne pas suffire pour des tranches de 6 mm en forte épaisseur de couche ou si hygrométrie ambiante élevée. Le centre du fruit reste $a_w > 0,65$, permettant le développement de moisissures xérotolérantes (*Aspergillus*, *Penicillium*) résistantes au SO_2 résiduel.
 - (b) Reprise d'humidité au conditionnement : Si les fruits n'ont pas refroidi complètement avant ensachage, ou si les sachets ne sont pas hermétiques (soudure défectueuse, matière poreuse), la condensation nocturne ou l'humidité ambiante (Ngaoundéré : saison des pluies possible) réhumidifie la surface → germination spores.
3. Modifications correctives :
 - Procédé : Prolonger le séchage à 3 jours ou utiliser un séchoir à air forcé (ventilateur) pour uniformiser. Contrôler l'humidité par méthode four (pesée avant/après 105°C/4h) sur échantillon.
 - Conditionnement : Refroidir impérativement à température ambiante avant ensachage. Utiliser des sachets complexes aluminisés (barrière vapeur) + sachet déshydratant (silice) à l'intérieur. Souder à chaud hermétiquement.
4. Rendement : Masse initiale $m_i = 50$ kg. Masse finale $m_f = 9,2$ kg. Rendement $R = \frac{m_f}{m_i} \times 100 = \frac{9,2}{50} \times 100 = 18,4\%$. Commentaire : Rendement dans la norme (15–20% pour mangue). Perte de 81,6% = eau évaporée. Confirmation que le produit est bien concentré.

À RETENIR

Paramètres clés de conservation des produits transformés (Technologie des barrières / Hurdle Technology)

La stabilité microbiologique repose sur la combinaison de plusieurs facteurs (barrières) qui, individuellement, seraient insuffisants, mais qui ensemble assurent la conservation sans chaîne du froid.

Produit	Barrières physico-chimiques (internes)	Barrières physiques / emballage (externes)
Confiture	a_w bas (0,75) par le sucre, pH bas (3,2) par fruit+citron, T° cuisson > 100°C (pasteurisation/stérilisation)	Pot verre hermétique (barrière absolue vapeur/O ₂), stérilisation pot plein, étiquette opaque
Fruit séché	a_w très bas (0,55) par déshydratation, SO ₂ résiduel (antimicrobien/antioxydant)	Sac barrière aluminisé (WVTR faible), soudure hermétique, déshydratant (silice), stockage T° fraîche

Règle : Ne jamais dire « ça se conserve longtemps » sans citer les paramètres critiques (a_w , pH, T°, emballage) et les conditions de stockage (sec, ventilé, 15–25°C, FIFO).

MÉTHODE
Analyser les méthodes de conservation des produits transformés (confitures, fruits séchés)

Objectif : Lier le mode de conservation aux facteurs limitants (eau, air, température, lumière, microbes) et aux barrières mises en place (Hurdle technology).

Démarche en 4 étapes (grille d'analyse) :

1. Identifier le produit et sa stabilité intrinsèque : Confiture (faible a_w 0,75, pH acide, sucre élevé, stérilisé) = stable mois/années à T° ambiante. Fruit séché (très faible a_w 0,5) = stable long temps si protégé humidité/air.
2. Lister les barrières (hurdles) combinées : Voir le tableau récapitulatif ci-dessus (Paramètres clés).
3. Préciser les conditions de stockage optimales : Local sec, ventilé, T° stable (15–25°C), à l'abri de la lumière (vitamines, oxydation), à l'écart du sol et des murs (rongeurs, humidité). Rotation FIFO (First In, First Out).
4. Signes d'altération à surveiller : Confiture : moisissures surface (fermentation levures → gaz/alcool), cristallisation sucre, brunissement (Maillard). Fruit séché : moisissures (poudreux), rancissement (lipides), durcissement excessif, infestation insectes (mites).

Réflexe Bac : Ne jamais dire « ça se conserve longtemps » sans dire POURQUOI (paramètres a_w , pH, T°, emballage) et COMMENT (conditions stockage).

EXERCICE RÉSOLU 10
Comparaison de la stabilité : confiture de mangue vs mangue séchée

On compare deux lots issus de la même mangue : Lot A = confiture (65% sucre, pH 3,2, pot stérilisé). Lot B = mangue séchée (18% humidité, 0,1% SO₂, sachet aluminisé soudé). Les deux sont stockés 6 mois dans un local non climatisé à Yaoundé (T° 25–32°C, HR 70–90%).

1. Pour chaque lot, identifier le facteur limitant principal de conservation (le « maillon faible »).
2. Prédire l'évolution qualitative probable de chaque lot après 6 mois.
3. Justifier pourquoi le conditionnement du Lot B est plus critique que celui du Lot A dans ce climat.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Facteur limitant (maillon faible) :
 - Lot A (Confiture) : L'étanchéité du couvercle (joint caoutchouc usé, vissage imparfait). Le produit est intrinsèquement stable ($a_w \approx 0,75$, pH 3,2, pasteurisé). Seule une contamination secondaire (air + spores moisissures/levures osmophiles) après ouverture ou défaut de joint peut l'altérer.
 - Lot B (Mangue séchée) : La barrière vapeur de l'emballage. Le produit a $a_w \approx 0,55$ (stable). Mais à Yaoundé, HR 90% $\Rightarrow$ pression de vapeur partielle énorme. La moindre micro-fuite ou perméabilité du sachet $\rightarrow$ reprise d'humidité $\rightarrow a_w$ remonte $> 0,65 \rightarrow$ réveil moisissures.
2. Évolution probable après 6 mois :
 - Lot A : Stable si pots intacts. Possible léger brunissement de surface (réaction de Maillard lente à 30°C) et perte vitamine C. Si joint défaillant : moisissures blanches/vertes en surface, fermentation gazeuse (gonflement couvercle).
 - Lot B : Risque élevé de dégradation. Reprise d'humidité probable $\rightarrow$ ramollissement, apparition moisissures (duveteuses), perte croquant, développement possible mycotoxines (invisibles). Perte vitamine C accélérée par O₂ résiduel + humidité.
3. Justification criticité emballage Lot B : La confiture (Lot A) est dans du verre : barrière absolue à la vapeur d'eau et aux gaz, inerte, stérilisable. Le joint est le seul point faible. La mangue séchée (Lot B) est dans du plastique souple : même aluminisé, il a une perméabilité résiduelle à la vapeur d'eau (WVTR > 0). En climat tropical humide (gradient Δ HR énorme entre intérieur sec et extérieur saturé), la diffusion vapeur est continue. De plus, le sachet souple est sensible aux micro-perforations (manutention, transport). Le déshydratant (silice) saturé rapidement ne joue plus son rôle. Conclusion : L'emballage souple est le point critique majeur sous les tropiques.

MÉTHODE Conduire une démarche d'initiative : concevoir une fiche technique de transformation pour un groupe d'intérêt économique (GIE)

Objectif : Structurer un projet de transformation artisanale (cahier des charges simplifié) : matière première, process, hygiène, coûts, prix de vente, rentabilité.

Démarche en 6 étapes (esquisse de Business Plan technique) :

1. Diagnostic ressource : Quel fruit ? (Mangue/Tomate). Quelle variété ? Quelle quantité dispo/saison ? Prix d'achat kg à la ferme ? Saisonnalité ?
2. Choix du/des produit(s) finis : Confiture ? Séché ? Jus ? Sirop ? Critères : demande locale, valeur ajoutée, faisabilité technique, durée de vie.
3. Fiche process type (HACCP simplifié) : Pour chaque produit : Ingrédients (recette validée) → Étapes (CCP = Points Critiques de Contrôle : ex. T° cuisson 105°C, % sucre final, humidité séché < 18%, propreté emballage) → Matériel nécessaire (bassine, séchoir, balance, thermomètre, scelleuse) → Main d'œuvre/temps.
4. Calcul du coût de revient unitaire (CRU) :

$$\text{CRU} = \frac{\text{Coût Matières Premières} + \text{Énergie (bois/gaz/élec)} + \text{Emballage} + \text{Main d'œuvre} + \text{Amortissement}}{\text{Nombre d'unités produites}}$$

5. Fixation Prix de Vente (PV) : $\text{PV} = \text{CRU} \times (1 + \text{Marge visée, ex. 30-50\%})$. Vérifier acceptabilité marché (concurrence importés, pouvoir d'achat local).
6. Plan d'hygiène et traçabilité : Eau potable, lavage mains, tenues propres, zone sale/zone propre, étiquetage obligatoire (nom, ingrédients, allergènes, poids net, date fabrication, DLUO, n° lot, adresse GIE).

Esprit d'initiative : Tester, ajuster recettes, innover (ex. confiture mangue-gingembre, tomate séchée aux herbes), chercher certification (ANOR), démarcher marchés (supermarchés, hôtels, export).

EXERCICE RÉSOLU 11 Étude de rentabilité : Confiture de tomate « Made in Dschang »

Un GIE de Dschang produit 100 pots de 300 g de confiture de tomate par semaine. Données hebdomadaires :

- Tomates : 50 kg à 300 FCFA/kg.
- Sucre : 35 kg à 650 FCFA/kg.
- Citrons, gaz, eau, électricité : forfait 15 000 FCFA.
- Pots + couvercles + étiquettes : 100 unités à 180 FCFA/unité.
- Main d'œuvre (3 femmes) : $3 \times 3\,000 \text{ FCFA/jour} \times 2 \text{ jours} = 18\,000 \text{ FCFA}$.
- Amortissement matériel (bassines, brûleurs, balance) : 5 000 FCFA/sem.

Le GIE vend le pot à 1 200 FCFA aux détaillants.

1. Calculer le Coût de Revient Unitaire (CRU) d'un pot.
2. Calculer la Marge Brute unitaire et le Taux de Marge Brute.
3. Le GIE veut augmenter son revenu. Proposer deux leviers techniques (process/produit) et deux leviers commerciaux pour améliorer la rentabilité sans augmenter le prix de vente au détail.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Calcul des charges totales hebdomadaires :

$$\text{Tomates} = 50 \times 300 = 15\,000 \text{ FCFA}$$

$$\text{Sucre} = 35 \times 650 = 22\,750 \text{ FCFA}$$

$$\text{Frais divers (citrons, énergie)} = 15\,000 \text{ FCFA}$$

$$\text{Emballage} = 100 \times 180 = 18\,000 \text{ FCFA}$$

$$\text{Main d'œuvre} = 18\,000 \text{ FCFA}$$

$$\text{Amortissement} = 5\,000 \text{ FCFA}$$

$$\text{Total Charges} = 93\,750 \text{ FCFA}$$

$$\text{Production} = 100 \text{ pots. CRU} = 93\,750/100 = 937,5 \text{ FCFA/pot.}$$

2. $\text{Marge Brute Unitaire} = \text{PV} - \text{CRU} = 1\,200 - 937,5 = 262,5 \text{ FCFA/pot.}$ $\text{Taux de Marge Brute} = \frac{\text{Marge}}{\text{CRU}} \times 100 = \frac{262,5}{937,5} \times 100 = 28\%.$ (Marge nette sera calculée après charges fixes loyer, transport, taxes...).

3. Leviers d'amélioration de la rentabilité :

- Techniques (baisse coûts / hausse rendement) :
 - (a) Optimiser la recette : Réduire sucre à 60% (économie 3,5 kg sucre = -2 275 FCFA/sem) si test goutte OK et a_w final maîtrisé (pectine tomate + citron suffisant, ou ajout pectine).
 - (b) Valoriser les « déchets » : Peaux/épépins de tomate → compost pour maraîchage du GIE (économie engrais) ou aliment poules (économie aliment). Peaux mangue → extraction pectine artisanale.
- Commerciaux (hausse volume / valeur) :
 - (a) Diversification gamme : Créer « Confiture Tomate-Piment » (plus-value, niche gastronomique) ou « Tomates séchées huile/épices » (prix kg » confiture, moins d'emballage).
 - (b) Circuit court / Vente directe : Vendre 50% de la production directement aux consommateurs (marché, porte-à-porte, commande WhatsApp) à 1 500

FCFA/pot → capture marge détaillant. Fidéliser par qualité constante + étiquetage attractif (storytelling « Femmes de Dschang »).

MÉTHODE Situer la transformation des fruits de saison dans le développement économique local (argumentaire citoyen)

Objectif : Construire un discours structuré reliant transformation → réduction pertes post-récolte → revenus ruraux → sécurité alimentaire → souveraineté.

Plan en 4 piliers (pour dissertation orale/écrite) :

1. Lutte contre le gaspillage (Pertes post-récolte) : Au Cameroun, 30-50% des mangues/tomates pourrissent faute de débouchés rapides et de chaîne du froid. Transformation = conservation longue durée (valeur ajoutée temps). Ex : Mangue saison (avril-juin) → Confiture/Séché dispo toute l'année.
2. Création de richesse et d'emplois (Économie locale) :
 - Primaires : Cueillette, transport, tri, lavage, découpe (femmes, jeunes).
 - Secondaires : Fabrication pots, étiquettes, séchoirs, énergie (bois, solaire).
 - Tertiaires : Commercialisation, comptabilité, certification, formation.

Revenus monétarisés pour paysans (vente fruit otherwise perdu) et transformateurs. Fixation populations rurales.

3. Sécurité alimentaire et nutritionnelle : Disponibilité micronutriments (vit A mangue, lycopène tomate) hors saison. Stabilité prix (lissage offre/demande). Produits sains (sans additifs chimiques industriels) si bonnes pratiques.
4. Souveraineté alimentaire et substitution importations : Cameroun importe confitures, tomates concentrées, fruits séchés. Transformation locale = devises économisées, balance commerciale améliorée. Label « Produit du Cameroun » / ANOR = confiance consommateur.

Mots-clés à placer : **Perte post-récolte**, **Valeur ajoutée**, **Chaîne de valeur**, **Sécurité alimentaire**, **Souveraineté**, **Économie circulaire** (déchets → compost/biogaz).

EXERCICE RÉSOLU 12 Argumentaire : « Transformer la mangue à Bertoua, un levier de développement »

Dans le cadre d'un exposé oral de 5 min pour le club « Jeunes Entrepreneurs » de ton lycée (Tle A3), tu dois convaincre tes camarades que la création d'une unité de transformation de mangues (confiture + séché) à Bertoua (Est-Cameroun) est un projet porteur. Structure ton intervention en 4 arguments chiffrés ou illustrés par des exemples concrets locaux.

SOLUTION

Proposition de structure d'exposé (5 min) : Accroche (30 s) : « Chaque année à Bertoua, des tonnes de mangues pourrissent sous les manguiers en avril-mai, pendant qu'on achète de la confiture importée de France à 2 500 FCFA le pot en décembre. C'est aberrant. » Argument 1 : Réduction massive des pertes post-récolte (30 s). « Dans l'Est, la mangue est abondante (variétés locales + Kent). Sans transformation, 40 à 50% de la production est perdue (chute, mouches des fruits, pas de camion frigo). Une unité de 500 kg/jour sauve 150 à 200 tonnes/an de fruits. C'est de la nourriture sauvée. » Argument 2 : Création d'emplois décents pour les jeunes et femmes (1 min). « Une unité artisanale semi-industrielle (séchoir solaire ventilé + cuiseurs gaz) emploie directement 15-20 personnes (tri, coupe, cuisson, conditionnement, vente). Indirectement : transporteurs, fournisseurs bois/gaz, imprimeurs étiquettes. Revenus réguliers ≠ agriculture pluviale aléatoire. Exemple : GIE « Maman Mangue » à Bertoua, 12 femmes, revenu mensuel net 60 000 FCFA chacune. » Argument 3 : Sécurité nutritionnelle et pouvoir d'achat (1 min). « Hors saison (janv-mars), plus de mangue fraîche. La confiture locale (vit A, fibres) et le séché (concentré énergie) coûtent 30 à 40% moins cher que l'importé. Accessible aux familles modestes. Lutte contre carence vit A (fréquente chez enfants < 5 ans dans la région). » Argument 4 : Souveraineté et fierté locale (1 min). « Chaque pot « Saveurs de l'Est » acheté = devises gardées au pays. Certification ANOR possible → entrée supermarchés (Casino, Mahima) → export CEMAC (Tchad, RCA). On transforme notre matière première, on crée de la valeur ICI. C'est ça, l'émergence par la base. » Conclusion (30 s) : « Ce n'est pas un rêve, c'est de la chimie, de la physique, de l'économie appliquées. Le lycée a un labo, on a des manguiers. Pourquoi pas nous ? Rejoignez le projet ! » Évaluation compétences : Structure logique, chiffres locaux, vocabulaire précis (pertes post-récolte, chaîne de valeur, ANOR, CEMAC), ton citoyen engageant.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac (Série A – Sciences)

1. Confondre « séchage » et « cuisson » : Dire « on cuit les mangues au soleil pour les sécher ». Non. Séchage = évaporation eau à T° modérée (40-60°C). Cuisson = transformation chimique (Maillard, gélification) à 100°C+. Sanction : -1 à -2 pts sur la description du procédé.
2. Oublier le pré-traitement (blanchiment / sulfitage) au séchage : Présenter l'étalage direct au soleil comme unique étape. Grave. Sans blanchiment → brunissement enzymatique rapide (mangue noire, molle). Sans sulfitage/citron → oxydation vitamine C + moisissures. Sanction : Perte de la compétence « Décrire la technique ».
3. Ne pas lier le paramètre chimique à l'effet microbiologique : Écrire « Le sucre conserve » sans préciser « baisse l'activité de l'eau (a_w) en dessous de 0,75, inhibant bactéries et levures » ou « pH acide + sucre = barrières combinées ». Sanction : Réponse incomplète, note plafonnée.

4. Calculer le rendement ou le coût de revient sur la masse fraîche au lieu de la masse finale : Ex : $CRU = \text{Coûts totaux} / \text{kg tomates fraîches}$. Faux. $CRU = \text{Coûts totaux} / \text{nombre d'unités vendues (pots ou kg séchés)}$. Sanction : Erreur de gestion, 0 pt au calcul.
5. Généraliser « développement économique » sans exemple local ni chiffre : « Ça crée de l'emploi, c'est bien pour le pays. » Trop vague. Bac attend : « Emploi femmes rurales, réduction importation confiture (X milliards FCFA/an), valorisation variété locale Kent, certification ANOR pour export CEMAC ». Sanction : Hors sujet partiel, note < moyenne.

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 10 QCM : les principes de la conservation

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Coche la bonne lettre.

1. Les fruits de saison se détériorent rapidement principalement à cause :
 - a) de leur couleur vive ;
 - b) de leur forte teneur en eau, favorable aux micro-organismes ;
 - c) de leur goût sucré ;
 - d) de leur faible teneur en vitamines.
2. Le sucre ajouté en grande quantité dans une confiture agit comme conservateur parce qu'il :
 - a) tue directement toutes les bactéries ;
 - b) rend l'eau indisponible pour les micro-organismes (baisse de l'activité de l'eau) ;
 - c) donne une couleur rouge ;
 - d) augmente le volume du fruit.
3. Le séchage conserve les fruits en :
 - a) ajoutant du sel ;
 - b) éliminant la plus grande partie de l'eau qu'ils contiennent ;
 - c) les exposant au froid ;
 - d) les recouvrant d'huile.
4. Un bocal fermé hermétiquement après stérilisation se conserve longtemps parce que :
 - a) le verre est un matériau naturel ;
 - b) les micro-organismes ont été détruits et aucun nouveau ne peut entrer ;
 - c) le sucre s'évapore ;
 - d) la lumière est bloquée.

EXERCICE 11 Vrai ou faux — justifie ta réponse

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis justifie en une ou deux phrases.

1. La chaleur détruit les micro-organismes responsables de l'altération des fruits.
2. Une confiture peut être conservée indéfiniment dans un pot ouvert à l'air libre.
3. Le séchage solaire de la mangue est une technique adaptée aux régions chaudes et ensoleillées du Cameroun.
4. La transformation des fruits de saison n'a aucun intérêt économique pour les producteurs.
5. La tomate, bien qu'utilisée comme légume en cuisine, est botaniquement un fruit et peut être transformée en confiture ou en concentré.

EXERCICE 12 Définitions à compléter

Recopie et complète chaque définition avec les mots ou expressions qui conviennent.

1. La transformation alimentaire est l'ensemble des opérations qui modifient un produit agricole brut pour le rendre et
2. La confiture est une préparation obtenue par cuisson de fruits avec une forte proportion de, qui joue le rôle de conservateur.
3. Le séchage est une technique de conservation qui consiste à réduire la teneur en du fruit afin d'empêcher le développement des
4. La stérilisation est un traitement par la qui détruit les micro-organismes présents dans un aliment et son emballage.

EXERCICE 13 Petits calculs de cuisine

Une coopérative de femmes de Maroua transforme des mangues en confiture.

1. Pour fabriquer la confiture, on utilise 1 kg de sucre pour 1 kg de pulpe de mangue. Quelle masse de sucre faut-il pour 12 kg de pulpe?
2. Après cuisson, la masse totale obtenue est de 18 kg de confiture. Sachant qu'un pot contient 250 g, combien de pots peut-on remplir?
3. Chaque pot est vendu 500 FCFA. Quelle est la recette totale de la vente?

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 14 Les étapes de la confiture de mangue

Voici, dans le désordre, les étapes de fabrication d'une confiture de mangue :

a) remplissage des pots à chaud et fermeture hermétique b) lavage et épluchage des mangues c) cuisson du mélange pulpe-sucre d) extraction de la pulpe e) ajout du sucre f) refroidissement et étiquetage des pots

1. Remets ces étapes dans l'ordre chronologique correct.
2. Pour chacune des étapes a), c) et e), indique le principe scientifique de conservation mis en jeu.
3. Pourquoi faut-il remplir les pots « à chaud » et les fermer immédiatement ?

EXERCICE 15 Séchage de la tomate à Garoua

À Garoua, en pleine saison, les tomates sont si abondantes qu'une grande partie pourrit sur les marchés. Un groupe de jeunes décide de les sécher au soleil.

1. Cite deux conditions climatiques de la région du Nord favorables au séchage solaire.
2. Explique pourquoi les rondelles de tomates doivent être étalées en couche fine et retournées régulièrement.
3. Pourquoi faut-il protéger les rondelles de la poussière et des insectes pendant le séchage ?
4. Une fois séchées, comment doit-on conserver les tomates pour qu'elles ne se réhumidifient pas ?

EXERCICE 16 Comparer deux techniques

Recopie et complète le tableau comparatif suivant (une ligne par technique) :

Critère	Confiture	Séchage
Principe de conservation principal		
Équipement principal nécessaire		
Produit final obtenu avec la mangue		
Avantage principal		
Limite ou inconvénient majeur		

EXERCICE 17 Le rôle du sucre : une expérience simple

On prépare deux pots identiques contenant chacun 200 g de pulpe de mangue cuite. Dans le pot A, on ajoute 200 g de sucre ; dans le pot B, on n'ajoute rien. Les deux pots, simplement couverts d'un tissu, sont laissés à température ambiante pendant deux semaines.

1. Prédise, en le justifiant, l'aspect de chaque pot au bout de deux semaines.
2. Quel est le rôle du sucre dans la conservation de la confiture ? Explique-le simplement.
3. Ce résultat suffit-il à dire que le sucre « stérilise » la confiture ? Justifie ta réponse.

9.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 18 Type Bac — Interprétation de résultats expérimentaux

Dans un lycée de Bafoussam, des élèves de Terminale préparent une même confiture de mangue et la répartissent dans trois bocaux identiques, conservés six mois dans le même placard, à température ambiante :

- Bocal 1 : pot et couvercle bouillis 10 minutes, rempli à chaud, fermé hermétiquement ;
- Bocal 2 : pot non stérilisé, rempli à chaud, fermé hermétiquement ;
- Bocal 3 : pot stérilisé, rempli à chaud, laissé ouvert (simple tissu posé dessus).

Les observations après six mois sont consignées dans le tableau suivant :

Observation	Bocal 1	Bocal 2	Bocal 3
Aspect de la surface	Normal	Moisissures blanches	Moisissures et liquide fermenté
Odeur	Normale, fruitée	Légèrement aigre	Forte odeur de fermentation
Goût (si testé)	Normal	Acre	Immangeable
Conclusion	Consommable	Altéré	Altéré

1. Définis les termes stérilisation et fermeture hermétique. (2 pts)
2. En comparant les bocaux 1 et 2, déduis le rôle de la stérilisation du pot dans la conservation. (2 pts)
3. En comparant les bocaux 1 et 3, déduis le rôle de la fermeture hermétique. (2 pts)
4. Explique pourquoi des moisissures apparaissent dans le bocal 3 alors que le pot avait été stérilisé. (2 pts)

5. Dégage, à partir de cette expérience, les trois conditions nécessaires à la bonne conservation d'une confiture de mangue. (2 pts)

EXERCICE 19 Type Bac — Étude de cas économique : la confiture de tomate

Une association de femmes de Ngaoundéré souhaite produire et vendre 100 pots de confiture de tomate de 250 g chacun. Voici les données du projet :

Dépenses pour 100 pots	Coût (FCFA)
Tomates fraîches (30 kg à 300 FCFA le kg)	9 000
Sucre (25 kg à 600 FCFA le kg)	15 000
Pots en verre avec couvercles (100 à 150 FCFA l'unité)	15 000
Bois de chauffe et transport	6 000
Total des dépenses	45 000

Chaque pot sera vendu 800 FCFA.

1. Calcule la recette totale attendue de la vente des 100 pots. (2 pts)
2. Calcule le bénéfice réalisé sur cette production. (2 pts)
3. Calcule le bénéfice par pot vendu. (2 pts)
4. L'association souhaite emprunter 50 000 FCFA à une banque locale pour acheter une marmite en inox et une balance. En admettant qu'elle réalise une production de 100 pots par mois, au bout de combien de mois pourra-t-elle rembourser intégralement ce prêt grâce à ses bénéfices ? (2 pts)
5. Rédige un argumentaire d'une dizaine de lignes, à destination du directeur de la banque, montrant que ce projet de transformation des tomates de saison est rentable et utile à la communauté (lutte contre le gaspillage, revenus des femmes, disponibilité des produits hors saison). (4 pts)

EXERCICE 20 Type Bac — Analyse de document et proposition de solutions

Document : « Chaque année, pendant la grande saison des pluies, les marchés de l'Extrême-Nord du Cameroun débordent de tomates et de mangues. Faute d'acheteurs suffisants et de moyens de conservation, on estime que près de la moitié de la récolte pourrit sur place ou est bradée à très bas prix. Quelques mois plus tard, en saison sèche, ces mêmes fruits deviennent rares et chers. La région dispose d'un ensoleillement intense presque toute l'année, mais l'électricité et les chambres froides y sont rares en milieu rural. » (Adapté d'un article de presse camerounaise.)

1. Dégage du document les deux causes principales des pertes de fruits en saison d'abondance. (2 pts)
2. Explique, à l'aide de tes connaissances, pourquoi les tomates et les mangues fraîches se détériorent si vite après la récolte. (2 pts)
3. Propose deux techniques de transformation adaptées au contexte décrit (climat, équipements disponibles) et justifie chaque choix par le principe scientifique de conservation qu'elle met en jeu. (4 pts)
4. Pour chacune des deux techniques proposées, indique une précaution d'hygiène indispensable pour garantir la qualité du produit fini. (2 pts)
5. Montre en quelques lignes en quoi la transformation des fruits de saison peut contribuer au développement économique local de cette région (au moins trois arguments). (4 pts)

10 CORRIGÉS DES EXERCICES**CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les principes de la conservation**

1. b) Un fruit frais contient 80 à 90 % d'eau. Cette eau libre est indispensable au développement des bactéries, levures et moisissures : c'est la cause principale de la détérioration rapide.
2. b) Le sucre en grande quantité « piège » les molécules d'eau : l'activité de l'eau (a_w) diminue et passe sous le seuil nécessaire à la multiplication des micro-organismes. Le sucre ne tue pas les microbes, il les empêche de se développer.
3. b) Le séchage élimine la plus grande partie de l'eau du fruit (par évaporation) : privés d'eau, les micro-organismes ne peuvent plus se multiplier.
4. b) La stérilisation détruit les micro-organismes présents, et la fermeture hermétique empêche toute nouvelle contamination venue de l'air : le produit reste stable pendant des mois.

Point de vigilance : ne pas confondre « tuer les microbes » (action de la chaleur) et « empêcher leur développement » (action du sucre ou du séchage). C'est la distinction classique attendue au Bac.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. Vrai. La chaleur (cuisson, ébullition, stérilisation) détruit les bactéries, levures et moisissures et inactive les enzymes responsables de l'altération des fruits.
2. Faux. Un pot ouvert est exposé à l'air, qui transporte en permanence des spores de moisissures et des levures, ainsi qu'aux insectes. En quelques jours, la surface moisit et fermente. La conservation longue exige une fermeture hermétique.
3. Vrai. Les régions du Nord et de l'Extrême-Nord (Garoua, Maroua) offrent un fort ensoleillement, des températures élevées et un air sec en saison sèche : conditions idéales pour un séchage solaire rapide et gratuit.
4. Faux. La transformation évite le gaspillage des surplus, permet de vendre hors saison à meilleur prix et crée des revenus (souvent pour les femmes et les jeunes) : c'est une source réelle de développement économique local.
5. Vrai. Botaniquement, la tomate est un fruit charnu (une baie). Elle peut être transformée en confiture, en purée ou en concentré, ce qui valorise les surplus de saison.

Point de vigilance : une justification, même brève, est toujours exigée : une réponse « vrai » ou « faux » seule ne rapporte pas tous les points.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions à compléter

1. La transformation alimentaire est l'ensemble des opérations qui modifient un produit agricole brut pour le rendre consommable (ou valorisable) et conservable.
2. La confiture est une préparation obtenue par cuisson de fruits avec une forte proportion de sucre, qui joue le rôle de conservateur.
3. Le séchage est une technique de conservation qui consiste à réduire la teneur en eau du fruit afin d'empêcher le développement des micro-organismes.
4. La stérilisation est un traitement par la chaleur qui détruit les micro-organismes présents dans un aliment et son emballage.

Point de vigilance : au Bac, les définitions doivent être complètes et précises : pour le séchage, citer à la fois l'eau et les micro-organismes ; pour la stérilisation, préciser l'agent (la chaleur).

CORRIGÉ Exercice 4 — Petits calculs de cuisine

1. La proportion est de 1 kg de sucre pour 1 kg de pulpe :

$$12 \times 1 = 12 \text{ kg de sucre.}$$

2. Conversion puis division :

$$\begin{aligned} 18 \text{ kg} &= 18\,000 \text{ g} \\ \text{Nombre de pots} &= \frac{18\,000}{250} = 72 \text{ pots.} \end{aligned}$$

3. Recette totale :

$$72 \times 500 = 36\,000 \text{ FCFA.}$$

Vérification : $72 \times 250 = 18\,000 \text{ g} = 18 \text{ kg}$: le compte est bon. Point de vigilance : penser à convertir les kilogrammes en grammes avant de diviser par la contenance d'un pot ; c'est l'erreur la plus fréquente.

CORRIGÉ Exercice 5 — Les étapes de la confiture de mangue

1. Ordre chronologique correct :

$$b \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow f$$

(lavage-épluchage, extraction de la pulpe, ajout du sucre, cuisson, remplissage à

chaud et fermeture, refroidissement-étiquetage).

2. Principes scientifiques mis en jeu :

- a) Remplissage à chaud et fermeture hermétique : la chaleur achève de détruire les micro-organismes du bocal et du couvercle, et la fermeture empêche toute contamination ultérieure (barrière contre l'air).
- c) Cuisson : la chaleur détruit les micro-organismes et inactive les enzymes d'altération ; l'évaporation concentre le mélange.
- e) Ajout du sucre : le sucre rend l'eau indisponible pour les micro-organismes (baisse de l'activité de l'eau) : c'est l'effet conservateur.

3. Le remplissage « à chaud » suivi d'une fermeture immédiate permet de détruire les derniers micro-organismes présents dans le bocal et d'éviter que l'air (chargé de spores) ne pénètre avant la fermeture. Au refroidissement, un vide partiel se forme, qui garantit l'étanchéité du bocal pendant tout le stockage.

Point de vigilance : dans la justification, toujours associer chaque étape à un principe (chaleur, sucre, fermeture hermétique) plutôt que de décrire simplement le geste technique.

CORRIGÉ Exercice 6 — Séchage de la tomate à Garoua

1. Deux conditions climatiques favorables : un fort ensoleillement presque toute l'année et un air chaud et sec (températures élevées, faible humidité), qui accélèrent l'évaporation de l'eau.
2. Une couche fine offre une grande surface de contact avec l'air chaud : l'eau s'évapore vite et le séchage est rapide, ce qui ne laisse pas le temps aux micro-organismes de se développer. Retourner les rondelles permet un séchage uniforme des deux faces et évite qu'une face reste humide et moisisse.
3. La poussière et les insectes (mouches, par exemple) transportent des micro-organismes et des saletés qui contamineraient le produit fini et le rendraient impropre à la consommation. On protège donc les rondelles avec un filet ou une moustiquaire propre.
4. Les tomates séchées doivent être conservées dans des récipients hermétiquement fermés (bocaux secs, sachets bien fermés), à l'abri de l'humidité et de la lumière. Un fruit séché réabsorbe facilement l'humidité de l'air ; s'il se réhumidifie, les moisissures peuvent reprendre leur développement.

Point de vigilance : le raisonnement doit toujours revenir au principe central : pas d'eau disponible, pas de développement microbien.

CORRIGÉ Exercice 7 — Comparer deux techniques

Critère	Confiture	Séchage
Principe de conservation principal	Le sucre en grande quantité rend l'eau indisponible ; la cuisson détruit les micro-organismes ; le bocal fermé empêche toute recontamination	L'élimination de la plus grande partie de l'eau du fruit empêche le développement des micro-organismes
Équipement principal nécessaire	Marmite, source de chaleur (bois ou gaz), balance, bocaux en verre avec couvercles	Claies ou séchoir solaire, filet de protection, couteau, récipients hermétiques pour le stockage
Produit final obtenu avec la mangue	Confiture de mangue (préparation sucrée et onctueuse)	Mangues séchées (lamelles souples et concentrées en goût)
Avantage principal	Produit apprécié, à forte valeur commerciale, qui se conserve très longtemps en bocal fermé	Technique simple et peu coûteuse (énergie solaire gratuite), sans ajout de sucre, produit léger et facile à transporter
Limite ou inconvénient majeur	Coût du sucre et du combustible ; perte d'une partie des vitamines sensibles à la chaleur	Dépend de la météo (pluie, nuages) ; séchage lent (plusieurs jours) ; risque de contamination par la poussière et les insectes

Point de vigilance : dans un tableau comparatif, chaque case doit être renseignée pour les deux techniques, avec un vocabulaire symétrique qui facilite la comparaison.

CORRIGÉ Exercice 8 — Le rôle du sucre : une expérience simple

1. Pot A (avec sucre) : la pulpe reste d'aspect normal, sans moisissure visible. Le sucre, en grande quantité, rend l'eau indisponible : les micro-organismes tombés de l'air ne peuvent pas se développer. Pot B (sans sucre) : la surface se couvre de moisissures

(duvet blanc, vert ou noir) et une odeur de fermentation apparaît : l'eau étant librement disponible, les levures et moisissures de l'air se multiplient rapidement.

2. Le sucre joue le rôle de conservateur : en se dissolvant dans l'eau du fruit, il « retient » les molécules d'eau, qui deviennent indisponibles pour les micro-organismes. Privés d'eau, ceux-ci ne peuvent ni se nourrir ni se multiplier : l'altération est bloquée.
3. Non. Le sucre ne tue pas les micro-organismes : il empêche seulement leur développement. Des spores peuvent rester vivantes dans la confiture. C'est pourquoi le sucre doit être associé à la cuisson (qui détruit les micro-organismes) et à la fermeture hermétique (qui empêche leur retour) pour garantir une conservation sûre et durable.

Point de vigilance : la question 3 est une question de nuance très appréciée au Bac : il faut distinguer clairement empêcher le développement (sucre) et détruire (chaleur).

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : interprétation de résultats expérimentaux

1. Stérilisation : traitement par la chaleur (ici, ébullition pendant 10 minutes) qui détruit les micro-organismes présents dans le bocal et sur le couvercle. Fermeture hermétique : fermeture étanche du bocal qui empêche tout échange avec l'air extérieur (air, poussière, spores). (2 pts : 1 pt par définition complète.)
2. Les bocaux 1 et 2 ne diffèrent que par la stérilisation du bocal. Le bocal 1 (stérilisé) est resté sain, le bocal 2 (non stérilisé) a mois. On en déduit que la stérilisation du bocal détruit les micro-organismes déjà présents dans le contenant avant le remplissage : sans elle, ces micro-organismes se développent dans la confiture. (2 pts : comparaison explicite 1 pt, conclusion 1 pt.)
3. Les bocaux 1 et 3 ne diffèrent que par la fermeture. Le bocal 1 (fermé) est resté sain, le bocal 3 (ouvert) s'est altéré. La fermeture hermétique empêche les micro-organismes de l'air de contaminer la confiture pendant le stockage. (2 pts : comparaison explicite 1 pt, conclusion 1 pt.)
4. Le bocal du bocal 3 était bien stérilisé au départ, mais il est resté ouvert à l'air. L'air transporte en permanence des spores de moisissures et des levures, qui sont tombées sur la confiture et s'y sont développées, d'où les moisissures et la fermentation observées. La stérilisation protège le contenu au moment du remplissage, mais ne protège pas contre les contaminations ultérieures. (2 pts.)
5. Trois conditions nécessaires à la bonne conservation d'une confiture :
 - une teneur en sucre suffisante (eau indisponible pour les micro-organismes) ;
 - la destruction des micro-organismes initiaux (cuisson de la confiture et stérilisation des bocaux) ;
 - une fermeture hermétique (aucune recontamination pendant le stockage).

(2 pts : trois conditions clairement formulées.)

Points de vigilance : en méthode expérimentale, ne comparer que des bocaux qui ne diffèrent que par un seul facteur, et le dire explicitement dans la rédaction ; la conclusion doit porter uniquement sur le facteur testé.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : étude de cas économique, la confiture de tomate

1. Recette totale :

$$100 \times 800 = 80\,000 \text{ FCFA.}$$

(2 pts.)

2. Bénéfice :

$$\text{Bénéfice} = \text{Recette} - \text{Dépenses} = 80\,000 - 45\,000 = 35\,000 \text{ FCFA.}$$

(2 pts.)

3. Bénéfice par pot :

$$\frac{35\,000}{100} = 350 \text{ FCFA par pot.}$$

(2 pts.)

4. Chaque mois, l'association gagne 35 000 FCFA. Or :

$$1 \text{ mois} \rightarrow 35\,000 \text{ FCFA} (< 50\,000)$$

$$2 \text{ mois} \rightarrow 70\,000 \text{ FCFA} (> 50\,000)$$

Le prêt de 50 000 FCFA sera donc intégralement remboursé au bout de 2 mois. (2 pts : raisonnement 1 pt, conclusion en mois entiers 1 pt.)

5. Exemple d'argumentaire :

Monsieur le Directeur, notre association de femmes de Ngaoundéré sollicite un prêt de 50 000 FCFA pour acheter une marmite en inox et une balance. Notre projet est rentable : chaque production de 100 pots dégage un bénéfice de 35 000 FCFA, ce qui permet de rembourser le prêt en deux mois seulement. Il est aussi utile à la communauté : en saison d'abondance, une grande partie des tomates pourrit faute d'acheteurs ; en les transformant en confiture, nous luttons contre ce gaspillage et nous rendons un produit de qualité disponible hors saison, quand les tomates fraîches sont rares et chères. Enfin, l'activité procure un revenu régulier aux femmes du quartier, ce qui améliore les conditions de vie de leurs familles. Nous vous remercions de votre confiance. (4 pts : rentabilité chiffrée 1,5 pt ; lutte contre le gaspillage 1 pt ; revenus des femmes 1 pt ; disponibilité hors saison et clarté de la rédaction 0,5 pt.)

Points de vigilance : poser chaque calcul avec son unité (FCFA) ; pour le remboursement, raisonner en mois entiers (un mois ne suffit pas) ; dans l'argumentaire, mobiliser les trois arguments demandés par l'énoncé et s'appuyer sur les chiffres calculés.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : analyse de document et proposition de solutions

1. Les deux causes principales des pertes, dégagées du document :

- le manque d'acheteurs en saison d'abondance (les marchés débordent, les fruits sont bradés ou pourrissent) ;
- l'absence de moyens de conservation (pas d'électricité ni de chambres froides en milieu rural).

(2 pts : 1 pt par cause correctement extraite du texte.)

2. Les tomates et les mangues fraîches sont très riches en eau et en sucre : elles constituent un milieu idéal pour les micro-organismes (moisissures, levures, bactéries) présents dans l'air, sur la peau et sur les lieux de vente. De plus, après la récolte, les fruits continuent de « vivre » : leurs enzymes provoquent le ramollissement et le mûrissement excessif des tissus. La chaleur et l'humidité de la saison des pluies accélèrent encore ces phénomènes : les fruits pourrissent en quelques jours. (2 pts : rôle de l'eau et des micro-organismes 1 pt, activité propre du fruit ou conditions climatiques 1 pt.)

3. Deux techniques adaptées au contexte :

- Le séchage solaire (tomates et mangues en rondelles ou lamelles). Adapté car la région dispose d'un ensoleillement intense et d'un air sec, et ne demande ni électricité ni équipement coûteux. Principe scientifique : l'élimination de l'eau du fruit empêche le développement des micro-organismes.
- La confiture (ou le concentré de tomate), par cuisson avec du sucre et mise en bocaux fermés. Adaptée car elle n'exige qu'une marmite et un feu de bois, disponibles partout. Principe scientifique : la chaleur détruit les micro-organismes, le sucre rend l'eau indisponible, et la fermeture hermétique empêche toute recontamination.

(4 pts : 1 pt par technique et 1 pt par principe correctement associé.)

4. Précautions d'hygiène :

- Séchage : laver les fruits à l'eau propre avant découpe et protéger les rondelles de la poussière et des insectes par un filet ou une moustiquaire pendant toute la durée du séchage.
- Confiture : stériliser les bocaux et les couvercles à l'eau bouillante, remplir les pots à chaud et les fermer immédiatement et hermétiquement.

(2 pts : 1 pt par précaution.)

5. Contribution au développement économique local (trois arguments minimum) :

- Création de revenus et d'emplois : la transformation et la vente des produits procurent des revenus aux producteurs, aux femmes et aux jeunes de la région.
- Réduction du gaspillage et meilleurs prix : les surplus qui pourrissaient sont valorisés ; les produits transformés se vendent hors saison, quand les fruits frais sont

rare et chers, donc à meilleur prix.

- Sécurité alimentaire et essor commercial local : la population dispose de produits nutritifs toute l'année, et les produits transformés peuvent être vendus sur les marchés voisins, ce qui fait circuler l'argent dans la région.

(4 pts : trois arguments développés et en lien avec le contexte du document.)

Points de vigilance : à la question 1, les réponses doivent provenir du document (citer ou reformuler le texte) ; à la question 3, chaque technique doit être justifiée par le contexte (soleil, absence d'électricité) et par son principe scientifique ; à la question 5, rester dans une perspective de développement local, comme l'exige le programme.

11 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées forces de la transformation et de la conservation des fruits de saison (mangue et tomate).

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Détérioration** : altération d'un fruit (pourrissement, fermentation, moisissures) causée par les **microorganismes** (bactéries, levures, moisissures) et par ses propres **enzymes**, favorisée par l'eau, la chaleur et l'air.
- **Transformation** : ensemble des opérations qui modifient un fruit frais pour le rendre stable et consommable plus longtemps (confiture, séchage, jus).

- **Conservation** : ensemble des moyens qui empêchent ou ralentissent la détérioration du produit transformé.
- **Confiture** : produit obtenu par cuisson de fruits avec une forte quantité de sucre, jusqu'à concentration.
- **Séchage** (déshydratation) : élimination de la majeure partie de l'eau du fruit par la chaleur (soleil ou séchoir).

Les principes scientifiques à connaître par cœur

Principe	Comment ça marche	Technique concernée
Réduire l'eau disponible	Sans eau, les microbes ne se développent plus	Séchage, confiture (le sucre « capte » l'eau)
Détruire les microbes par la chaleur	La cuisson tue la plupart des microorganismes	Cuisson de la confiture, remplissage à chaud
Empêcher le retour des microbes	Récipient propre, fermé hermétiquement	Mise en pot à chaud, sachets bien fermés
Ralentir les réactions chimiques	Fraîcheur, obscurité, absence d'air	Stockage au frais et à l'abri de la lumière

Méthodes express

- Confiture de mangue (ou de tomate) : laver → éplucher et couper → ajouter le sucre (environ 1 kg de sucre pour 1 kg de fruit) → cuire en remuant jusqu'à épaississement → mettre en pot propre à chaud → fermer immédiatement.
- Mangue (ou tomate) séchée : laver → couper en tranches fines → étaler sans superposition → sécher au soleil (sur claies propres, à l'abri des poussières et des mouches) ou au séchoir → conditionner dans des sachets secs et hermétiques.
- Test de la confiture prête : une goutte posée sur une assiette froide se fige et ne coule plus.
- Signes d'échec de conservation : moisissures, bulles (fermentation), couvercle bombé, odeur aigre ⇒ ne pas consommer.

Intérêts à retenir

- **Nutritionnel** : disposer toute l'année de fruits (vitamines, sels minéraux, fibres) même hors saison ; réduire les carences.
- **Économique** : éviter les pertes massives en pleine saison, créer des revenus (vente de confitures, mangues séchées), développer des petites entreprises locales et des emplois, notamment pour les femmes et les jeunes.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais expliquer pourquoi un fruit de saison se détériore (eau, sucres, microbes, enzymes, chaleur).
- ☐ Je connais les trois grands principes de conservation : réduire l'eau, détruire les microbes, empêcher leur retour.
- ☐ Je sais décrire étape par étape la fabrication d'une confiture de mangue ou de tomate.
- ☐ Je sais décrire étape par étape le séchage de la mangue ou de la tomate.
- ☐ Je sais pourquoi le sucre et le séchage conservent : ils rendent l'eau indisponible pour les microbes.
- ☐ Je sais pourquoi on met la confiture en pot à chaud et on ferme aussitôt.
- ☐ Je connais les règles d'hygiène : fruits lavés, matériel propre, récipients propres et hermétiques.
- ☐ Je sais citer les conditions de stockage : lieu frais, sec, sombre, à l'abri de l'air et des insectes.
- ☐ Je sais reconnaître un produit avarié (moisissures, bulles, odeur aigre) et je sais qu'il ne faut pas le consommer.
- ☐ Je sais expliquer l'intérêt nutritionnel de la transformation (fruits disponibles toute l'année).
- ☐ Je sais expliquer l'intérêt économique local (moins de pertes, revenus, emplois, entrepreneuriat).
- ☐ Je sais rédiger une réponse structurée : problème → principe → technique → intérêt.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**